

阵列与雷达信号处理：空时表示、波束形成、模糊度函数与子空间方法

Byyyyyy

2026 年 7 月 15 日

目录

符号约定	ii
第一章 阵列信号处理总论	1
1.1 从单通道到空时多通道	1
1.2 时间滤波与空域滤波的对应	1
1.3 阵列处理的三个基本任务	1
1.4 建模层次与常用假设	2
第二章 传播波的空时表示	3
2.1 坐标、波动方程与平面波	3
2.2 慢速矢量的推导	4
2.3 任意波形的平面波表示	4
2.4 波矢-频率域支撑	5
2.5 球面波、近场与远场	5
2.6 远场近似的相位误差	5
2.7 多普勒效应	6
2.8 色散、群速度与衰减	6
2.9 衍射与孔径传播的拓展	7
第三章 孔径与阵列信号模型	8
3.1 窄带复包络与阵列近似	8
3.2 窄带条件的误差界	8
3.3 连续孔径的滤波作用	9
3.4 孔径卷积关系的推导	10
3.5 均匀线阵导向矢量	10
3.6 平面阵与圆阵	11
3.7 空间采样、混叠与栅瓣	11
3.8 泊松求和公式与阵列采样谱	12
第四章 空域滤波与波束形成	13
4.1 延时叠加波束形成	13
4.2 窄带相移波束形成	13
4.3 常规波束形成的匹配滤波最优性	14
4.4 ULA 方向图的闭式推导	14
4.5 加窗权值与零陷设计	15
4.6 波矢频率响应	16
4.7 滤波叠加波束形成	16
4.8 频域波束形成与短时傅里叶变换	17
4.9 阵列增益	17

4.10	白噪声增益与指向性指数	17
4.11	离散时间延迟与插值	18
4.12	分数延迟 FIR 的实用形式	18
第五章	模糊度函数与雷达成像	19
5.1	雷达探测背景与脉冲压缩	19
5.2	匹配滤波器的最优性	19
5.3	模糊度函数的定义	20
5.4	模糊度函数的基本性质	21
5.4.1	对称性	21
5.4.2	最大值性质	21
5.4.3	体积性质	21
5.5	典型波形的模糊度函数	22
5.5.1	矩形脉冲	22
5.5.2	高斯脉冲	22
5.5.3	线性调频脉冲	23
5.6	分辨参量与不可任意压缩性	23
5.7	互模糊度函数与参数估计	24
5.8	雷达接收信号模型	24
5.9	雷达成像方程	25
5.10	侧视雷达的距离向与方位向分辨率	25
第六章	自适应阵列处理	27
6.1	为什么需要自适应	27
6.2	Wiener 滤波与最小均方误差	27
6.3	最大似然方向估计	28
6.4	最大似然的浓缩代价函数	28
6.5	相关矩阵最小二乘拟合	28
6.6	快拍矩阵、样本相关矩阵与偏差	29
6.7	约束最小方差问题	29
6.8	MVDR/Capon 波束形成	30
6.9	对角加载与稳健性拓展	31
6.10	LMS 自适应更新	31
6.11	RLS 自适应更新	32
6.12	线性预测方法	32
第七章	特征分析与子空间方法	33
7.1	线性空间、内积与投影	33
7.2	Hermitian 矩阵的特征分解	33
7.3	常用矩阵分解与复变量求导	34
7.4	信号子空间与噪声子空间	34
7.5	ULA 阵列流形的满秩性	35
7.6	MUSIC 谱的推导	36
7.7	MUSIC 算法步骤	36

7.8	Root-MUSIC 推导概要	36
7.9	ESPRIT 的移位不变思想	37
7.10	MUSIC 与 MVDR 的关系	37
7.11	相干源与空间平滑	38
7.12	有限快拍下的子空间扰动	38
7.13	信源数估计	38
第八章	工程实现要点与常见误区	39
8.1	快拍数与协方差估计	39
8.2	阵列校准	39
8.3	宽带问题	39
8.4	公式准确性校验表	39
第九章	复习题	41
9.1	综合题	41
9.2	参考解答	42
9.2.1	题 1 解答: 慢速矢量与波参数	42
9.2.2	题 2 解答: 二维孔径响应	43
9.2.3	题 3 解答: 均匀线阵方向图	44
9.2.4	题 4 解答: MVDR 与白噪声特例	46
9.2.5	题 5 解答: LMMSE 与 MLE	47
9.2.6	题 6 解答: 窄带条件与相移模型	49
附录 A	常用公式汇总	51
A.1	导向矢量	51
A.2	波束形成与空间谱	51
A.3	匹配滤波与模糊度函数	51
A.4	雷达成像与分辨率	52
A.5	相关矩阵模型	52
A.6	传播、窄带与采样条件	52
A.7	自适应更新公式	52
A.8	子空间扩展公式	53

编写说明

本教材主题包括信号的空时表示、波束形成、模糊度函数与雷达成像、自适应阵列处理以及特征分析与 MUSIC 方法。课件中的公式多采用实转置或简写形式；为了适配复基带阵列信号处理，本文统一采用 Hermitian 转置 $(\cdot)^H$ 、复导向矢量和复高斯噪声模型。若信号为实值窄带等效信号，可将 Hermitian 转置退化为普通转置。

全文的推导从物理传播模型开始，逐步过渡到有限孔径、离散阵列、常规波束形成、匹配滤波与模糊度函数、雷达成像方程、MVDR/Capon 最小方差波束形成、线性预测以及 MUSIC 子空间谱估计。除课件核心内容外，补充了窄带近似误差界、远场判据推导、孔径卷积关系、空间采样定理、匹配滤波最优性、模糊度函数性质证明、LFM 距离-多普勒耦合、复高斯最大似然、LCMV、对角加载、LMS/RLS 自适应更新、空间平滑和模型阶数估计等常用拓展。

符号约定

符号	含义
$\mathbf{r} = [x, y, z]^T$	空间位置矢量
t, ω, f	时间、角频率、普通频率, $\omega = 2\pi f$
τ, ν	时延、多普勒频移或频率平移
c, λ, k	传播速度、波长、波数, $k = 2\pi/\lambda = \omega/c$
$\mathbf{u}$	单位传播方向矢量
$\boldsymbol{\alpha} = \mathbf{u}/c$	慢速矢量, 量纲为时间/长度, $\ \boldsymbol{\alpha}\ = 1/c$
$\mathbf{k} = \omega\boldsymbol{\alpha}$	波矢, 方向与传播方向一致
M, N, p	阵元数、快拍数、信源数
$\mathbf{x}(t)$	阵列接收数据向量
$\mathbf{a}(\theta)$	阵列导向矢量或 steering vector
$\mathbf{R} = \mathbb{E}\{\mathbf{x}\mathbf{x}^H\}$	空间相关矩阵或协方差矩阵
$\mathbf{U}_s, \mathbf{U}_n$	信号子空间、噪声子空间特征向量矩阵
$\chi(\tau, \nu)$	发射波形的模糊度函数
$\rho(\tau, \nu)$	时延-多普勒平面上的反射率密度

第一章 阵列信号处理总论

本章导读

本章建立全书的逻辑框架：阵列信号处理是把空间采样引入信号处理，用方向或波矢区分信号、干扰与噪声。后续所有算法都围绕三个问题展开：如何建立阵列观测模型，如何设计空间滤波器，如何从空间相关矩阵中估计方向参数。

1.1 从单通道到空时多通道

普通一维信号处理只观察时间变量 t ，而阵列信号处理同时观察时间和空间位置。传播场可写为

$$s(\mathbf{r}, t) = s(x, y, z, t). \quad (1.1)$$

传感器阵列把连续空间场在若干位置 $\mathbf{r}_m$ 上采样，得到

$$x_m(t) = s(\mathbf{r}_m, t) + n_m(t), \quad m = 1, \dots, M. \quad (1.2)$$

在一个采样时刻同步读取全部阵元，得到一个快拍

$$\mathbf{x}(t) = \begin{bmatrix} x_1(t) & x_2(t) & \cdots & x_M(t) \end{bmatrix}^T. \quad (1.3)$$

多次快拍构成数据矩阵 $\mathbf{X} = [\mathbf{x}(t_1), \dots, \mathbf{x}(t_N)]$ 。阵列处理的核心目标是在噪声、干扰和有限快拍条件下，从 $\mathbf{x}(t)$ 中提取传播方向、信号波形、信道参数或空间谱。

1.2 时间滤波与空域滤波的对应

时域滤波用频率区分信号成分。阵列在空间中采样传播场，因此可以用方向或空间频率区分成分。二者的对应关系如下：

对象	时域信号处理	阵列信号处理
自变量	时间 t	位置 $\mathbf{r}$ 与时间 t
采样	时间采样	空间采样加同步快拍
谱变量	频率 ω	波矢 $\mathbf{k}$ 或方向 θ, ϕ
系统响应	频率响应 $H(\omega)$	方向图 $B(\theta)$ 或 $H(\mathbf{k}, \omega)$
滤波目标	通过或抑制频率	通过或抑制方向

这就是课件中“空域滤波”的本质。波束形成是最直观的空域滤波，空间谱估计则把方向估计表述为谱峰搜索问题。

1.3 阵列处理的三个基本任务

1. 波束形成：设计权向量 $\mathbf{w}$ ，使输出

$$z(t) = \mathbf{w}^H \mathbf{x}(t) \quad (1.4)$$

对期望方向保持高增益，对干扰方向形成低增益或零陷。

2. **参数估计**：估计信号到达方向 DOA、幅度、延迟、多普勒或极化参数。
3. **空间谱估计**：构造 $P(\theta)$ ，使真实来波方向对应谱峰。MUSIC、MVDR 和线性预测都可被理解为空间谱估计方法。

1.4 建模层次与常用假设

阵列信号处理的推导通常包含三个层次。

1. **物理传播层**：由波动方程、介质性质、传播速度和边界条件决定。该层给出平面波、球面波、色散、衰减和多普勒等现象。
2. **阵列观测层**：由传感器位置、孔径函数、通道响应和采样方式决定。该层给出导向矢量、阵列流形和空间采样限制。
3. **统计估计层**：由信号、噪声、干扰的统计模型决定。该层给出相关矩阵、似然函数、最小方差准则和子空间分解。

常见窄带远场模型

$$\mathbf{x}[n] = \mathbf{A}(\boldsymbol{\theta})\mathbf{s}[n] + \mathbf{n}[n] \quad (1.5)$$

同时使用了以下假设：信号到达阵列时可近似为平面波；阵列孔径内复包络近似相同；阵元位置和通道响应已知；噪声通常先假设为空间白噪声；信源数 $p < M$ 。如果某个假设不成立，后续算法仍可能使用，但必须作相应修正。例如宽带信号需要真延迟或分频处理，近场目标需要距离-角度联合导向矢量，非白噪声需要预白化或广义匹配滤波。

第二章 传播波的空时表示

本章导读

本章从波动方程出发推导平面波和球面波模型，给出慢速矢量、波矢、远场近似、多普勒、色散和衍射的统一表述。理解这些物理公式，是正确写出导向矢量和判断窄带/远场假设是否成立的前提。

2.1 坐标、波动方程与平面波

在均匀、无损、线性介质中，标量波场满足波动方程

$$\nabla^2 s(\mathbf{r}, t) = \frac{1}{c^2} \frac{\partial^2 s(\mathbf{r}, t)}{\partial t^2}, \quad \nabla^2 = \frac{\partial^2}{\partial x^2} + \frac{\partial^2}{\partial y^2} + \frac{\partial^2}{\partial z^2}. \quad (2.1)$$

令

$$s(\mathbf{r}, t) = A e^{j(\omega t - \mathbf{k}^T \mathbf{r})} \quad (2.2)$$

代入波动方程。左端为 $-\|\mathbf{k}\|^2 s$ ，右端为 $-\omega^2 s/c^2$ ，故必须满足色散关系

$$\|\mathbf{k}\|^2 = \frac{\omega^2}{c^2}. \quad (2.3)$$

因此 $\|\mathbf{k}\| = k = \omega/c = 2\pi/\lambda$ 。等相位面满足

$$\omega t - \mathbf{k}^T \mathbf{r} = \text{常数}, \quad (2.4)$$

即 $\mathbf{k}^T \mathbf{r} = \text{常数}$ 的平面。平面法向为 $\mathbf{k}$ ，所以该解称为平面波。

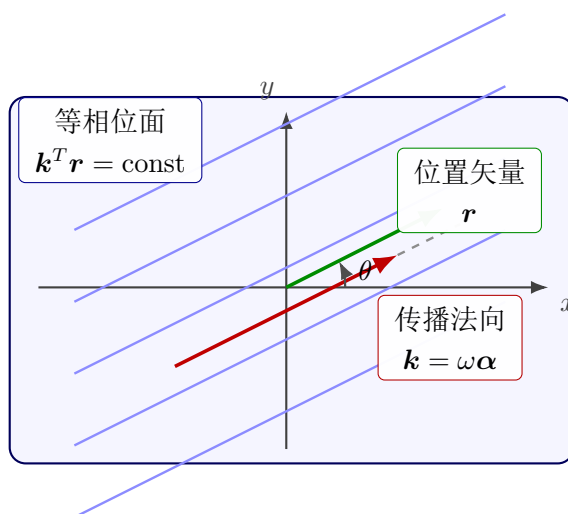


图 2.1 平面波的等相位面、波矢和慢速矢量几何关系。

2.2 慢速矢量的推导

令 $\mathbf{u} = \mathbf{k} / \|\mathbf{k}\|$ 为单位传播方向，定义慢速矢量

$$\boldsymbol{\alpha} = \frac{\mathbf{k}}{\omega} = \frac{\mathbf{u}}{c}. \quad (2.5)$$

则平面波可写成

$$s(\mathbf{r}, t) = A e^{j\omega(t - \boldsymbol{\alpha}^T \mathbf{r})}. \quad (2.6)$$

其中

$$\tau(\mathbf{r}) = \boldsymbol{\alpha}^T \mathbf{r} \quad (2.7)$$

表示相对于原点的传播时延。为了看出 c 的物理含义，考虑相位保持不变的小位移：

$$\omega \delta t - \mathbf{k}^T \delta \mathbf{r} = 0. \quad (2.8)$$

若 $\delta \mathbf{r}$ 沿 $\mathbf{k}$ 方向，则

$$\frac{\|\delta \mathbf{r}\|}{\delta t} = \frac{\omega}{\|\mathbf{k}\|} = c. \quad (2.9)$$

这说明波动方程中的常数 c 正是等相位面的传播速度。

核心结论：平面波的两等价参数

对沿单位方向 $\mathbf{u}$ 传播的单频平面波，

$$s(\mathbf{r}, t) = A e^{j(\omega t - \mathbf{k}^T \mathbf{r})} = A e^{j\omega(t - \boldsymbol{\alpha}^T \mathbf{r})}, \quad \mathbf{k} = \frac{\omega}{c} \mathbf{u}, \quad \boldsymbol{\alpha} = \frac{\mathbf{u}}{c}. \quad (2.10)$$

$\mathbf{k}$ 强调空间相位变化， $\boldsymbol{\alpha}$ 强调传播时延；二者在无色散介质中完全等价。

2.3 任意波形的平面波表示

单频波是波动方程的特解。若基带或通带波形为 $q(u)$ ，其中

$$u = t - \boldsymbol{\alpha}^T \mathbf{r}, \quad (2.11)$$

则

$$s(\mathbf{r}, t) = q(t - \boldsymbol{\alpha}^T \mathbf{r}) \quad (2.12)$$

也是沿 $\boldsymbol{\alpha}$ 方向传播的波。若 q 可傅里叶表示为

$$q(u) = \frac{1}{2\pi} \int_{-\infty}^{\infty} Q(\omega) e^{j\omega u} d\omega, \quad (2.13)$$

则

$$s(\mathbf{r}, t) = \frac{1}{2\pi} \int_{-\infty}^{\infty} Q(\omega) e^{j\omega(t - \boldsymbol{\alpha}^T \mathbf{r})} d\omega. \quad (2.14)$$

该式说明同一传播方向上的宽带信号可看作一族同方向、不同频率平面波的叠加。

2.4 波矢-频率域支撑

为了避免后文方向图和空间谱中的符号混乱，本节给出本文采用的傅里叶变换约定：

$$F(\mathbf{k}, \omega) = \int_{\mathbb{R}} \int_{\mathbb{R}^3} f(\mathbf{r}, t) e^{-j(\omega t - \mathbf{k}^T \mathbf{r})} d\mathbf{r} dt, \quad (2.15)$$

$$f(\mathbf{r}, t) = \frac{1}{(2\pi)^4} \int_{\mathbb{R}} \int_{\mathbb{R}^3} F(\mathbf{k}, \omega) e^{j(\omega t - \mathbf{k}^T \mathbf{r})} d\mathbf{k} d\omega. \quad (2.16)$$

若

$$f(\mathbf{r}, t) = q(t - \boldsymbol{\alpha}_0^T \mathbf{r}), \quad (2.17)$$

且 q 的一维频谱为 $Q(\omega)$ ，则

$$f(\mathbf{r}, t) = \frac{1}{2\pi} \int Q(\omega) e^{j\omega t} e^{-j(\omega \boldsymbol{\alpha}_0)^T \mathbf{r}} d\omega. \quad (2.18)$$

与四维反变换对比可得其波矢-频率谱集中在曲线

$$\mathbf{k} = \omega \boldsymbol{\alpha}_0 \quad (2.19)$$

上，形式上可写为

$$F(\mathbf{k}, \omega) = (2\pi)^3 Q(\omega) \delta(\mathbf{k} - \omega \boldsymbol{\alpha}_0). \quad (2.20)$$

这解释了为什么阵列方向估计可以看作在波矢域寻找能量支撑的位置。

2.5 球面波、近场与远场

点源产生的球面对称解可写成

$$s(\mathbf{r}, t) = \frac{A}{r} e^{j(\omega t - kr)}, \quad r = \|\mathbf{r}\|. \quad (2.21)$$

因幅度含 $1/r$ 且相位为 kr ，球面波与平面波不同。若阵列孔径尺寸为 D ，目标距离为 R ，当 $R \gg D^2/\lambda$ 时，在阵列范围内可对距离作近似

$$\|\mathbf{R} - \mathbf{r}_m\| = R - \mathbf{u}^T \mathbf{r}_m + O(D^2/R). \quad (2.22)$$

忽略二阶项后，球面波在阵列上退化为平面波。这个近似称为远场近似。若不能忽略 D^2/R ，则属于近场问题，导向矢量必须同时依赖距离和角度。

2.6 远场近似的相位误差

令目标位置为 $R\mathbf{u}$ ，阵元位置为 $\mathbf{r}_m$ ，其中 $\|\mathbf{r}_m\| \leq D/2$ 。传播距离为

$$\rho_m = \|\mathbf{R}\mathbf{u} - \mathbf{r}_m\| = R \sqrt{1 - \frac{2\mathbf{u}^T \mathbf{r}_m}{R} + \frac{\|\mathbf{r}_m\|^2}{R^2}}. \quad (2.23)$$

对平方根作二阶展开，

$$\rho_m \approx R - \mathbf{u}^T \mathbf{r}_m + \frac{\|\mathbf{r}_m\|^2 - (\mathbf{u}^T \mathbf{r}_m)^2}{2R}. \quad (2.24)$$

第一项 R 是公共相位，第二项给出平面波导向矢量，第三项是波前曲率误差。最大相位误差量级为

$$\Delta\varphi_{\max} \sim k \frac{D^2}{8R} = \frac{\pi D^2}{4\lambda R}. \quad (2.25)$$

若要求该误差远小于 1 弧度，则需要 $R \gg D^2/\lambda$ ；若采用更保守的 Fraunhofer 判据，常写为

$$R \geq \frac{2D^2}{\lambda}. \quad (2.26)$$

近场阵列处理保留二阶项，导向矢量变为

$$a_m(R, \theta) = \frac{R}{\rho_m} \exp\{-jk(\rho_m - R)\}, \quad (2.27)$$

其中幅度因子 R/ρ_m 在近距离大孔径阵列中也可能不可忽略。

2.7 多普勒效应

若接收器沿传播方向远离声源，速度为 v_{sensor} ，相邻两相位到达时间间隔被拉长。非相对论机械波的接收角频率为

$$\omega' = \omega \left(1 - \frac{v_{\text{sensor}}}{c}\right). \quad (2.28)$$

若接收器静止、声源以速度 v_{source} 靠近，则发射波前间距被压缩，有

$$\omega' = \frac{\omega}{1 - \frac{v_{\text{source}}}{c}}. \quad (2.29)$$

矢量形式下，用慢速矢量表达低速近似可写为

$$\omega' \approx \omega (1 - \boldsymbol{\alpha}^T \mathbf{v}_{\text{sensor}}) \quad \text{或} \quad \omega' \approx \frac{\omega}{1 - \boldsymbol{\alpha}^T \mathbf{v}_{\text{source}}}. \quad (2.30)$$

电磁波需要相对论多普勒公式；当 $v \ll c$ 时，其一阶近似与上式形式一致。

2.8 色散、群速度与衰减

若介质色散关系不是 $\omega = ck$ ，则相速度与群速度不同：

$$v_p = \frac{\omega}{k}, \quad v_g = \frac{d\omega}{dk}. \quad (2.31)$$

设窄带波包频率集中在 ω_0 附近，且

$$k(\omega) \approx k_0 + \left. \frac{dk}{d\omega} \right|_{\omega_0} (\omega - \omega_0). \quad (2.32)$$

代回

$$s(x, t) = \int Q(\omega) e^{j(\omega t - k(\omega)x)} d\omega \quad (2.33)$$

可得包络主要依赖

$$t - \left. \frac{dk}{d\omega} \right|_{\omega_0} x. \quad (2.34)$$

故包络速度为 $v_g = (dk/d\omega)^{-1}$ 。阵列处理中，若介质色散明显，慢速矢量应使用群速度而非简单常数 c 。

若存在损耗，可用复波矢描述

$$\mathbf{k} = \mathbf{k}_{\text{re}} + j\mathbf{k}_{\text{im}}. \quad (2.35)$$

此时

$$e^{j(\omega t - \mathbf{k}^T \mathbf{r})} = e^{\mathbf{k}_{\text{im}}^T \mathbf{r}} e^{j(\omega t - \mathbf{k}_{\text{re}}^T \mathbf{r})}. \quad (2.36)$$

物理上要求沿传播方向衰减，因此符号约定通常选择 $\mathbf{k}_{\text{im}}^T \mathbf{r} < 0$ 。

2.9 衍射与孔径传播的拓展

Huygens 原理说明孔径面上的每一点都可视为次级球面波源。Rayleigh-Sommerfeld 公式可抽象写成

$$s(\mathbf{x}) = \iint_A s(\mathbf{x}_h) \frac{e^{jkr}}{j\lambda r} \frac{1 + \cos \vartheta}{2} dA, \quad (2.37)$$

其中 $r = \|\mathbf{x} - \mathbf{x}_h\|$ ， A 为孔径。近轴条件下得到 Fresnel 近似；远场条件 $d \gg D^2/\lambda$ 下得到 Fraunhofer 近似，此时远场分布近似为孔径场的二维傅里叶变换。这一结论与阵列方向图“权向量的傅里叶变换”完全一致。

第三章 孔径与阵列信号模型

本章导读

本章把连续传播场转换成阵列接收数据模型。核心结论是：远场窄带条件下，空间传播只表现为阵元间相位差，从而形成导向矢量；有限孔径和离散空间采样则分别带来空间滤波和栅瓣混叠。

3.1 窄带复包络与阵列近似

通带窄带信号可写成

$$s_0(t) = b(t)e^{j\omega_0 t}, \quad (3.1)$$

其中 $b(t)$ 为复包络，带宽为 B 。传播到位置 $\mathbf{r}$ 后

$$s(\mathbf{r}, t) = b(t - \tau)e^{j\omega_0(t - \tau)}, \quad \tau = \boldsymbol{\alpha}^T \mathbf{r}. \quad (3.2)$$

由傅里叶反变换

$$b(t - \tau) = \frac{1}{2\pi} \int_{-B/2}^{B/2} B(\Omega)e^{j\Omega t} e^{-j\Omega \tau} d\Omega. \quad (3.3)$$

若阵列最大相对时延 $\tau_{\max}$ 满足

$$B\tau_{\max} \ll 1, \quad (3.4)$$

则 $e^{-j\Omega \tau} \approx 1$ ，即

$$b(t - \tau) \approx b(t). \quad (3.5)$$

于是

$$s(\mathbf{r}, t) \approx b(t)e^{j\omega_0 t} e^{-j\omega_0 \boldsymbol{\alpha}^T \mathbf{r}}. \quad (3.6)$$

这就是窄带阵列处理最重要的近似：空间信息只体现在载波相位中，复包络在阵列孔径内近似不变。

核心结论：窄带远场阵列模型

当远场和平面波近似成立，且 $B\tau_{\max} \ll 1$ 时， p 个窄带源的阵列快拍可写为

$$\mathbf{x}[n] = \mathbf{A}(\boldsymbol{\theta})\mathbf{s}[n] + \mathbf{n}[n], \quad \mathbf{A}(\boldsymbol{\theta}) = [\mathbf{a}(\theta_1) \ \cdots \ \mathbf{a}(\theta_p)]. \quad (3.7)$$

后续 CBF、MVDR、MUSIC、Root-MUSIC 和 ESPRIT 都建立在该模型或它的直接推广上。

3.2 窄带条件的误差界

窄带近似的关键是

$$e^{-j\Omega \tau} \approx 1, \quad |\Omega| \leq B/2. \quad (3.8)$$

利用不等式 $|e^{-jx} - 1| \leq |x|$ ，有

$$|e^{-j\Omega\tau} - 1| \leq |\Omega\tau| \leq \frac{B\tau_{\max}}{2}. \quad (3.9)$$

因此只要

$$B\tau_{\max} \ll 1 \quad (3.10)$$

就能保证包络延迟误差小。对孔径长度为 D 的阵列，最大相对时延近似为

$$\tau_{\max} \approx \frac{D}{c}. \quad (3.11)$$

故工程上常写成

$$\frac{BD}{c} \ll 1. \quad (3.12)$$

该条件也可以理解为：信号包络在穿过整个阵列孔径所需时间内几乎不变化。若该条件不满足，导向矢量不再只依赖方向，还依赖频率：

$$\mathbf{a}(\theta, \omega) = \begin{bmatrix} e^{-j\omega\boldsymbol{\alpha}^T \mathbf{r}_1} & \dots & e^{-j\omega\boldsymbol{\alpha}^T \mathbf{r}_M} \end{bmatrix}^T. \quad (3.13)$$

这就是宽带阵列处理必须分频或真延迟的原因。

3.3 连续孔径的滤波作用

有限尺寸传感器并非理想点采样。设孔径函数为 $w(\mathbf{x})$ ，物理场为 $f(\mathbf{x}, t)$ ，传感器输出可写成

$$z(t) = \int w(\mathbf{x} - \mathbf{x}_m) f(\mathbf{x}, t) d\mathbf{x}. \quad (3.14)$$

令时空傅里叶变换为

$$F(\mathbf{k}, \omega) = \int f(\mathbf{x}, t) e^{-j(\omega t - \mathbf{k}^T \mathbf{x})} dt d\mathbf{x}, \quad (3.15)$$

孔径函数的空间傅里叶变换为

$$W(\mathbf{k}) = \int w(\mathbf{x}) e^{j\mathbf{k}^T \mathbf{x}} d\mathbf{x}. \quad (3.16)$$

则输出频谱是

$$Z(\mathbf{k}, \omega) = \frac{1}{(2\pi)^3} \int W(\boldsymbol{\ell}) F(\mathbf{k} - \boldsymbol{\ell}, \omega) d\boldsymbol{\ell}. \quad (3.17)$$

因此孔径在波矢域起平滑或滤波作用。若入射场为单个平面波

$$F(\mathbf{k}, \omega) = S(\omega) \delta(\mathbf{k} - \omega \boldsymbol{\alpha}_0), \quad (3.18)$$

则

$$Z(\mathbf{k}, \omega) = S(\omega) W(\mathbf{k} - \omega \boldsymbol{\alpha}_0). \quad (3.19)$$

多个方向叠加时，设计 $W(\mathbf{k})$ 的旁瓣和零点即可实现空间滤波。

3.4 孔径卷积关系的推导

设传感器位于原点，输出为

$$z(t) = \int w(\mathbf{x})f(\mathbf{x}, t)d\mathbf{x}. \quad (3.20)$$

把 f 展开为四维反傅里叶积分：

$$f(\mathbf{x}, t) = \frac{1}{(2\pi)^4} \int \int F(\mathbf{k}, \omega) e^{j(\omega t - \mathbf{k}^T \mathbf{x})} d\mathbf{k} d\omega. \quad (3.21)$$

代入并交换积分次序，

$$z(t) = \frac{1}{(2\pi)^4} \int \int F(\mathbf{k}, \omega) e^{j\omega t} \left[\int w(\mathbf{x}) e^{-j\mathbf{k}^T \mathbf{x}} d\mathbf{x} \right] d\mathbf{k} d\omega. \quad (3.22)$$

方括号就是孔径函数的傅里叶变换。若把孔径移到 $\mathbf{x}_m$ ，即使用 $w(\mathbf{x} - \mathbf{x}_m)$ ，变量替换 $\mathbf{y} = \mathbf{x} - \mathbf{x}_m$ 得

$$\int w(\mathbf{x} - \mathbf{x}_m) e^{-j\mathbf{k}^T \mathbf{x}} d\mathbf{x} = e^{-j\mathbf{k}^T \mathbf{x}_m} W(-\mathbf{k}). \quad (3.23)$$

因此有限孔径一方面给出阵元位置相位，另一方面给出阵元方向性。理想点传感器对应 $w(\mathbf{x}) = \delta(\mathbf{x})$ ，于是 $W(\mathbf{k}) = 1$ ，没有额外空间滤波。

3.5 均匀线阵导向矢量

考虑 M 元均匀线阵 ULA，阵元间距 d ，阵元位置

$$\mathbf{r}_m = (m-1)d\mathbf{e}_x, \quad m = 1, \dots, M. \quad (3.24)$$

令 θ 为相对于阵列法线的入射角，则相邻阵元相对时延为

$$\Delta\tau = \frac{d \sin \theta}{c}. \quad (3.25)$$

窄带相位差为

$$\psi(\theta) = \omega_0 \Delta\tau = \frac{2\pi d}{\lambda} \sin \theta. \quad (3.26)$$

以第一个阵元为参考，导向矢量取

$$\mathbf{a}(\theta) = \begin{bmatrix} 1 & e^{-j\psi(\theta)} & e^{-j2\psi(\theta)} & \dots & e^{-j(M-1)\psi(\theta)} \end{bmatrix}^T. \quad (3.27)$$

若只存在一个窄带远场信号 $s(t)$ ，阵列模型为

$$\mathbf{x}(t) = \mathbf{a}(\theta)s(t) + \mathbf{n}(t). \quad (3.28)$$

若有 p 个信源，

$$\mathbf{x}(t) = \mathbf{A}(\boldsymbol{\theta})\mathbf{s}(t) + \mathbf{n}(t), \quad \mathbf{A}(\boldsymbol{\theta}) = \begin{bmatrix} \mathbf{a}(\theta_1) & \dots & \mathbf{a}(\theta_p) \end{bmatrix}. \quad (3.29)$$

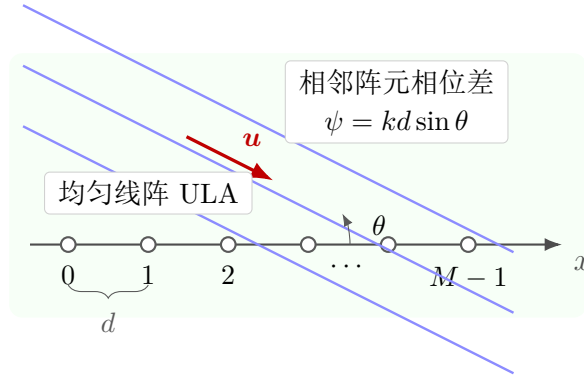


图 3.1 均匀线阵的阵元间距、入射角与相邻阵元相位差。

3.6 平面阵与圆阵

若阵元位于二维平面 $\mathbf{r}_\ell = [x_\ell, y_\ell, 0]^T$ ，来波方向由方位角 ϕ 和俯仰角 θ 描述，可取单位方向

$$\mathbf{u}(\theta, \phi) = \begin{bmatrix} \cos \phi \sin \theta & \sin \phi \sin \theta & \cos \theta \end{bmatrix}^T. \quad (3.30)$$

则第 ℓ 个阵元的导向分量为

$$a_\ell(\theta, \phi) = \exp \left\{ -j \frac{2\pi}{\lambda} (x_\ell \cos \phi \sin \theta + y_\ell \sin \phi \sin \theta) \right\}. \quad (3.31)$$

均匀圆阵 UCA 半径为 R ，第 m 个阵元角位置 $\gamma_m = 2\pi(m-1)/M$ ，导向分量为

$$a_m(\theta, \phi) = \exp \{ -jkR \sin \theta \cos(\phi - \gamma_m) \}. \quad (3.32)$$

线阵只估计一维方向，平面阵和圆阵可估计二维角度，但相应搜索和校准复杂度更高。

3.7 空间采样、混叠与栅瓣

将连续孔径以间距 d 采样，会使波矢域频谱以 $2\pi/d$ 为周期延拓。对 ULA 而言，方向变量通常写成

$$u = \sin \theta. \quad (3.33)$$

相邻阵元相位为 $2\pi du/\lambda$ 。若存在两个方向 u_1, u_2 使

$$\frac{2\pi d}{\lambda} (u_1 - u_2) = 2\pi q, \quad q \in \mathbb{Z}, \quad (3.34)$$

则阵列无法区分二者。为避免可见区 $u \in [-1, 1]$ 中出现空间混叠，通常要求

$$d \leq \frac{\lambda}{2}. \quad (3.35)$$

若 $d > \lambda/2$ ，方向图会出现栅瓣，导致空间模糊。

3.8 泊松求和公式与阵列采样谱

以一维线阵为例，连续孔径信号为 $f(x, t)$ ，在 $x = md$ 处采样得到

$$y_m(t) = f(md, t). \quad (3.36)$$

定义关于阵元索引的离散时间傅里叶变换

$$Y_d(q, \omega) = \sum_{m=-\infty}^{\infty} Y_m(\omega) e^{-jqmd}. \quad (3.37)$$

把采样写成冲激列乘法：

$$f_s(x, t) = f(x, t) \sum_{m=-\infty}^{\infty} \delta(x - md). \quad (3.38)$$

冲激列的傅里叶变换为

$$\sum_{m=-\infty}^{\infty} \delta(x - md) \iff \frac{2\pi}{d} \sum_{\ell=-\infty}^{\infty} \delta\left(k - \frac{2\pi\ell}{d}\right). \quad (3.39)$$

因此采样后的波数谱为

$$F_s(k, \omega) = \frac{1}{d} \sum_{\ell=-\infty}^{\infty} F\left(k - \frac{2\pi\ell}{d}, \omega\right). \quad (3.40)$$

这就是空间采样混叠的严格来源：波数谱以 $2\pi/d$ 为周期重复。对于无混叠方向估计，必须让可见区内不同方向对应的波数不落入同一个周期副本。

第四章 空域滤波与波束形成

本章导读

本章研究如何设计权向量 $\mathbf{w}$ ，使期望方向相干叠加、干扰方向被抑制。常规波束形成、加窗、零陷、宽带频域实现和分数延迟实现都可以看成空时滤波器设计问题。

4.1 延时叠加波束形成

宽带物理场下，第 m 个阵元接收

$$y_m(t) = s(t - \boldsymbol{\alpha}^T \mathbf{r}_m) + n_m(t). \quad (4.1)$$

延时叠加波束形成输出为

$$z(t) = \sum_{m=1}^M w_m^* y_m(t - \Delta_m). \quad (4.2)$$

若希望指向慢速矢量 $\boldsymbol{\alpha}_0$ ，选择

$$\Delta_m = -\boldsymbol{\alpha}_0^T \mathbf{r}_m + \Delta_0 \quad (4.3)$$

即可使 $\boldsymbol{\alpha} = \boldsymbol{\alpha}_0$ 的信号在各通道相干相加。常数 Δ_0 只改变整体延迟，不影响方向选择。

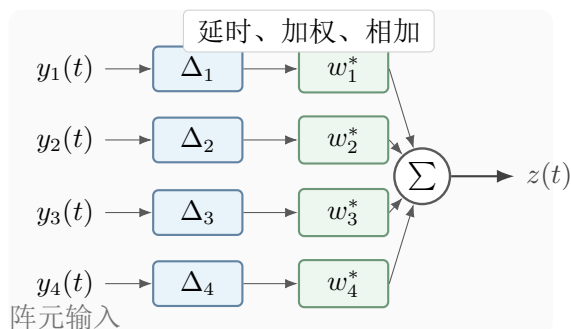


图 4.1 延时叠加波束形成的基本结构。

4.2 窄带相移波束形成

在窄带模型下，延时可等效为相移。阵列输出为

$$z(t) = \mathbf{w}^H \mathbf{x}(t). \quad (4.4)$$

对来自 θ 的单位幅度信号，空间响应为

$$B(\theta) = \mathbf{w}^H \mathbf{a}(\theta). \quad (4.5)$$

常规波束形成取

$$\mathbf{w}_{\text{CBF}}(\theta_0) = \frac{\mathbf{a}(\theta_0)}{M}, \quad (4.6)$$

于是

$$B_{\text{CBF}}(\theta; \theta_0) = \frac{1}{M} \mathbf{a}^H(\theta_0) \mathbf{a}(\theta). \quad (4.7)$$

该权值等价于对目标方向的匹配滤波，在空间白噪声背景下具有最大输出信噪比。

4.3 常规波束形成的匹配滤波最优性

设单信号模型为

$$\mathbf{x} = s\mathbf{a}_0 + \mathbf{n}, \quad \mathbb{E}\{|s|^2\} = \sigma_s^2, \quad \mathbb{E}\{\mathbf{n}\mathbf{n}^H\} = \sigma_n^2 \mathbf{I}. \quad (4.8)$$

任意权向量输出为

$$z = \mathbf{w}^H \mathbf{x} = s\mathbf{w}^H \mathbf{a}_0 + \mathbf{w}^H \mathbf{n}. \quad (4.9)$$

输出信噪比为

$$\text{SNR}_{\text{out}} = \frac{\sigma_s^2 |\mathbf{w}^H \mathbf{a}_0|^2}{\sigma_n^2 \mathbf{w}^H \mathbf{w}}. \quad (4.10)$$

由 Cauchy-Schwarz 不等式

$$|\mathbf{w}^H \mathbf{a}_0|^2 \leq (\mathbf{w}^H \mathbf{w})(\mathbf{a}_0^H \mathbf{a}_0), \quad (4.11)$$

等号成立当且仅当 $\mathbf{w} = c\mathbf{a}_0$ 。因此白噪声背景下最优权向量与导向矢量成正比。若再要求 $\mathbf{w}^H \mathbf{a}_0 = 1$ ，则

$$\mathbf{w}_{\text{opt}} = \frac{\mathbf{a}_0}{\mathbf{a}_0^H \mathbf{a}_0}. \quad (4.12)$$

对 ULA 且 $|a_m| = 1$ ，有 $\mathbf{a}_0^H \mathbf{a}_0 = M$ ，于是得到常规波束形成权值 $\mathbf{a}_0/M$ 。

若噪声为空间有色噪声 $\mathbb{E}\{\mathbf{n}\mathbf{n}^H\} = \mathbf{R}_n$ ，输出信噪比为

$$\text{SNR}_{\text{out}} = \frac{\sigma_s^2 |\mathbf{w}^H \mathbf{a}_0|^2}{\mathbf{w}^H \mathbf{R}_n \mathbf{w}}. \quad (4.13)$$

令 $\mathbf{v} = \mathbf{R}_n^{1/2} \mathbf{w}$ ，则分子为

$$|\mathbf{w}^H \mathbf{a}_0|^2 = |\mathbf{v}^H \mathbf{R}_n^{-1/2} \mathbf{a}_0|^2. \quad (4.14)$$

再次使用 Cauchy-Schwarz 可得最优权值

$$\mathbf{w}_{\text{opt}} \propto \mathbf{R}_n^{-1} \mathbf{a}_0. \quad (4.15)$$

这称为广义匹配滤波或预白化匹配滤波，是 MVDR 的一个重要特例。

4.4 ULA 方向图的闭式推导

对 ULA，有

$$B_{\text{CBF}}(\theta; \theta_0) = \frac{1}{M} \sum_{m=0}^{M-1} \exp\{jm[\psi(\theta_0) - \psi(\theta)]\}. \quad (4.16)$$

令

$$\Delta\psi = \psi(\theta) - \psi(\theta_0) = \frac{2\pi d}{\lambda}(\sin\theta - \sin\theta_0). \quad (4.17)$$

利用等比数列求和

$$\sum_{m=0}^{M-1} e^{-jm\Delta\psi} = e^{-j(M-1)\Delta\psi/2} \frac{\sin(M\Delta\psi/2)}{\sin(\Delta\psi/2)}. \quad (4.18)$$

因此归一化幅度方向图为

$$|B_{\text{CBF}}(\theta; \theta_0)| = \frac{1}{M} \left| \frac{\sin(M\Delta\psi/2)}{\sin(\Delta\psi/2)} \right|. \quad (4.19)$$

零点满足 $M\Delta\psi/2 = \pm\pi, \pm2\pi, \dots$ 且分母不为零。主瓣第一零点近似满足

$$|\sin\theta - \sin\theta_0| \approx \frac{\lambda}{Md}. \quad (4.20)$$

半功率波束宽度常用近似为

$$\Delta\theta_{\text{HPBW}} \approx 0.886 \frac{\lambda}{D}, \quad D \approx Md. \quad (4.21)$$

均匀加权时最大旁瓣约为 -13.2 dB 。加窗可降低旁瓣，但会扩大主瓣。

4.5 加窗权值与零陷设计

令 ULA 权值写为

$$w_m = \frac{g_m}{\sum_{\ell=0}^{M-1} g_\ell} e^{-jm\psi(\theta_0)}, \quad m = 0, \dots, M-1, \quad (4.22)$$

其中 g_m 为实非负窗函数。方向图为

$$B(\theta; \theta_0) = \frac{\sum_{m=0}^{M-1} g_m e^{-jm[\psi(\theta) - \psi(\theta_0)]}}{\sum_{m=0}^{M-1} g_m}. \quad (4.23)$$

可见方向图就是窗函数序列的离散傅里叶变换。矩形窗主瓣最窄但旁瓣最高；Hamming、Hann、Chebyshev 等窗降低旁瓣但扩大主瓣。该结论与时域 FIR 滤波器设计完全对应。

若已知一个干扰方向 θ_i ，可要求

$$\mathbf{w}^H \mathbf{a}(\theta_0) = 1, \quad \mathbf{w}^H \mathbf{a}(\theta_i) = 0. \quad (4.24)$$

定义

$$\mathbf{C} = \begin{bmatrix} \mathbf{a}(\theta_0) & \mathbf{a}(\theta_i) \end{bmatrix}, \quad \mathbf{f} = \begin{bmatrix} 1 & 0 \end{bmatrix}^T. \quad (4.25)$$

在白噪声下最小范数解为

$$\mathbf{w} = \mathbf{C}(\mathbf{C}^H \mathbf{C})^{-1} \mathbf{f}. \quad (4.26)$$

若有多个干扰方向，把它们加入 $\mathbf{C}$ 的列即可。约束数越多，剩余自由度越少，主瓣形状和白噪声增益通常会变差。

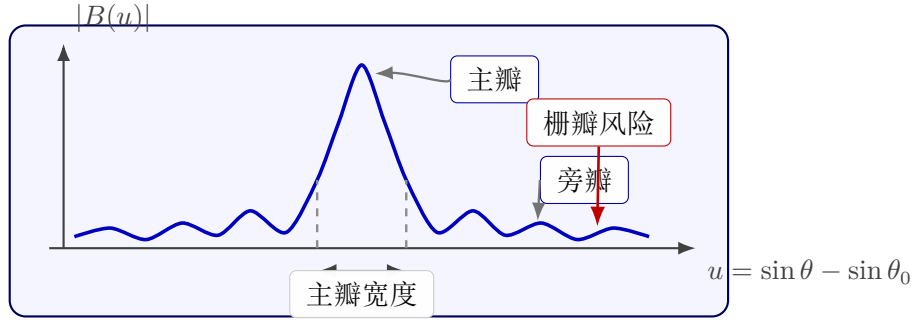


图 4.2 方向图中的主瓣、旁瓣、波束宽度和栅瓣概念。

4.6 波矢频率响应

把阵列看成空时滤波器，其冲激响应为 $h(\mathbf{r}, t)$ ，则输出

$$z(t) = \iint h(\mathbf{x}, \tau) f(-\mathbf{x}, t - \tau) d\mathbf{x} d\tau. \quad (4.27)$$

波矢频率响应定义为 $H(\mathbf{k}, \omega)$ ，平面波输入

$$f(\mathbf{r}, t) = e^{j(\omega t - \mathbf{k}^T \mathbf{r})} \quad (4.28)$$

时输出为 $H(\mathbf{k}, \omega) e^{j\omega t}$ 。对延时叠加波束形成，

$$H(\mathbf{k}, \omega) = \sum_{m=1}^M w_m^* \exp\{-j\omega \Delta_m - j\mathbf{k}^T \mathbf{r}_m\}. \quad (4.29)$$

若 $\Delta_m = -\boldsymbol{\alpha}_0^T \mathbf{r}_m$ ，则

$$H(\mathbf{k}, \omega) = \sum_{m=1}^M w_m^* \exp\{-j(\mathbf{k} - \omega \boldsymbol{\alpha}_0)^T \mathbf{r}_m\}. \quad (4.30)$$

这说明波束形成器通过选择 $\mathbf{k} \approx \omega \boldsymbol{\alpha}_0$ 的成分。

4.7 滤波叠加波束形成

实际阵元、前端放大器、模数转换器都会引入滤波。若第 m 个通道具有频率响应 $G_m(\omega)$ ，则

$$H(\mathbf{k}, \omega) = \sum_{m=1}^M w_m^* G_m(\omega) \exp\{-j\omega \Delta_m - j\mathbf{k}^T \mathbf{r}_m\}. \quad (4.31)$$

若所有通道一致，即 $G_m(\omega) = G(\omega)$ ，则

$$H(\mathbf{k}, \omega) = G(\omega) H_{\text{array}}(\mathbf{k}, \omega). \quad (4.32)$$

若通道不一致，则方向图和频率响应耦合，必须进行阵列校准。

4.8 频域波束形成与短时傅里叶变换

令 $Y_m(\omega)$ 为第 m 个阵元信号的傅里叶变换。延时叠加的频域形式为

$$Z(\omega) = \sum_{m=1}^M w_m^* Y_m(\omega) e^{-j\omega \Delta_m}. \quad (4.33)$$

宽带实时处理中常使用短时傅里叶变换 STFT:

$$Y_m(t, \omega) = \int y_m(\tau) g(\tau - t) e^{-j\omega \tau} d\tau. \quad (4.34)$$

每个频点分别相移、相加:

$$Z(t, \omega) = \sum_{m=1}^M w_m^*(\omega) Y_m(t, \omega) e^{-j\omega \Delta_m}. \quad (4.35)$$

随后对 $Z(t, \omega)$ 作逆变换即可得到时域输出。

4.9 阵列增益

设每个阵元接收同一目标信号 $s(t)$ 与独立同分布白噪声 $n_m(t)$ 。若权值已使目标方向完全相干，则输出信号功率为

$$P_s^{\text{out}} = \left| \sum_{m=1}^M w_m^* \right|^2 \sigma_s^2, \quad (4.36)$$

输出噪声功率为

$$P_n^{\text{out}} = \sigma_n^2 \sum_{m=1}^M |w_m|^2. \quad (4.37)$$

阵列增益定义为输出信噪比与单阵元信噪比之比:

$$G_{\text{array}} = \frac{\left| \sum_{m=1}^M w_m^* \right|^2}{\sum_{m=1}^M |w_m|^2}. \quad (4.38)$$

均匀权 $w_m = 1/M$ 时, $G_{\text{array}} = M$ 。这就是相干积累带来的阵列增益。

4.10 白噪声增益与指向性指数

波束形成器的白噪声增益定义为

$$G_{\text{WNG}} = \frac{|\mathbf{w}^H \mathbf{a}(\theta_0)|^2}{\mathbf{w}^H \mathbf{w}}. \quad (4.39)$$

若使用无失真约束 $\mathbf{w}^H \mathbf{a}(\theta_0) = 1$, 则

$$G_{\text{WNG}} = \frac{1}{\mathbf{w}^H \mathbf{w}}. \quad (4.40)$$

权向量范数越大, 白噪声越容易被放大, 系统对阵列失配也越敏感。另一个常用指标是指向性指数

$$\text{DI} = 10 \log_{10} \frac{|B(\theta_0)|^2}{\frac{1}{4\pi} \int_{\Omega} |B(\theta, \phi)|^2 d\Omega}. \quad (4.41)$$

对各向同性噪声场, DI 描述波束形成器从空间角度排斥噪声的能力。

4.11 离散时间延迟与插值

数字波束形成只能直接实现整数采样延迟。若采样周期为 T_s ，理想延迟 Δ_m 不一定等于整数倍 $n_m T_s$ 。一种做法是插值：先上采样 L 倍，采样周期变为 T_s/L ，再实现更精细的整数延迟。理想带限重建公式为

$$y_m(t) = \sum_{k=-\infty}^{\infty} y_m[k] \operatorname{sinc}\left(\frac{t - kT_s}{T_s}\right), \quad (4.42)$$

于是精确延迟后的离散输出可写成

$$y_m[n - \Delta_m/T_s] = \sum_{k=-\infty}^{\infty} y_m[k] \operatorname{sinc}\left(n - k - \frac{\Delta_m}{T_s}\right). \quad (4.43)$$

因此离散时间宽带波束形成本质上是分数延迟滤波器设计问题。

4.12 分数延迟 FIR 的实用形式

理想 sinc 插值无限长，实际需截断加窗。设希望实现延迟 $D_m = \Delta_m/T_s$ 个采样，其中

$$D_m = n_m + \mu_m, \quad n_m \in \mathbb{Z}, \quad 0 \leq \mu_m < 1. \quad (4.44)$$

长度为 L_h 的分数延迟 FIR 可写为

$$h_m[\ell] = v[\ell] \operatorname{sinc}(\ell - \mu_m), \quad \ell = -L_1, \dots, L_2, \quad (4.45)$$

其中 $v[\ell]$ 为窗函数。阵元输出先整数延迟 n_m ，再通过 $h_m[\ell]$ ：

$$\tilde{y}_m[n] = \sum_{\ell=-L_1}^{L_2} h_m[\ell] y_m[n - n_m - \ell]. \quad (4.46)$$

最终波束输出为

$$z[n] = \sum_{m=1}^M w_m^* \tilde{y}_m[n]. \quad (4.47)$$

这种形式比先大倍数上采样更高效，是数字宽带波束形成中的常用实现。

第五章 模糊度函数与雷达成像

本章导读

本章核心目标是回答两个问题：第一，为什么匹配滤波器是白噪声背景下的最佳接收机；第二，为什么发射波形的模糊度函数决定雷达或声呐在时延-多普勒平面上的分辨能力。最后把模糊度函数解释为雷达成像系统的点扩散函数，从而推导距离向和方位向分辨率。

5.1 雷达探测背景与脉冲压缩

连续波雷达容易测量频移，从而测速；脉冲雷达通过回波时延测距，并可共用收发天线。若单基地雷达目标距离为 R ，往返传播时延为

$$\tau = \frac{2R}{c}. \quad (5.1)$$

距离分辨率与时延分辨率直接相关：

$$\Delta R = \frac{c}{2} \Delta \tau. \quad (5.2)$$

短脉冲有较好的距离分辨率，但能量小、作用距离受限；长脉冲能量大，但直接发射会导致距离分辨率变差。脉冲压缩的思想是发射大时宽带宽积

$$BT \gg 1 \quad (5.3)$$

的波形，例如线性调频 LFM 信号，使发射能量由长时宽 T 保证，而接收端通过匹配滤波获得近似由带宽 B 决定的压缩脉冲宽度

$$\Delta \tau \approx \frac{1}{B}. \quad (5.4)$$

因此距离分辨率近似为

$$\Delta R \approx \frac{c}{2B}. \quad (5.5)$$

5.2 匹配滤波器的最优性

考虑确定信号 $s(t)$ 叠加双边功率谱密度为 $N_0/2$ 的白高斯噪声 $n_w(t)$ 后进入线性滤波器 $h(t)$ 。在采样时刻 t_0 ，信号输出为

$$y_s(t_0) = \int_{-\infty}^{\infty} h(\tau) s(t_0 - \tau) d\tau. \quad (5.6)$$

噪声输出功率为

$$\mathbb{E}\{|y_n(t_0)|^2\} = \frac{N_0}{2} \int_{-\infty}^{\infty} |h(\tau)|^2 d\tau. \quad (5.7)$$

因此瞬时输出信噪比为

$$\gamma(t_0) = \frac{\left| \int h(\tau) s(t_0 - \tau) d\tau \right|^2}{\frac{N_0}{2} \int |h(\tau)|^2 d\tau}. \quad (5.8)$$

由 Cauchy-Schwarz 不等式,

$$\left| \int h(\tau) s(t_0 - \tau) d\tau \right|^2 \leq \left(\int |h(\tau)|^2 d\tau \right) \left(\int |s(t_0 - \tau)|^2 d\tau \right). \quad (5.9)$$

由于变量平移不改变能量,

$$E_s = \int_{-\infty}^{\infty} |s(t)|^2 dt = \int_{-\infty}^{\infty} |s(t_0 - \tau)|^2 d\tau. \quad (5.10)$$

于是

$$\gamma(t_0) \leq \frac{2E_s}{N_0}. \quad (5.11)$$

等号成立当且仅当

$$h(\tau) = K s^*(t_0 - \tau), \quad (5.12)$$

即滤波器冲激响应是信号的共轭、时间反转和平移。其频域响应为

$$H(f) = K S^*(f) e^{-j2\pi f t_0}. \quad (5.13)$$

核心结论：白噪声下的匹配滤波

匹配滤波器不靠增益提高信噪比；任意比例缩放 $h(t)$ 同时放大信号与噪声，不改变输出信噪比。真正起作用的是滤波器形状：

$$h(t) = K s^*(t_0 - t), \quad \gamma_{\max} = \frac{2E_s}{N_0}. \quad (5.14)$$

5.3 模糊度函数的定义

设 $s(t)$ 是有限能量复基带波形。采用对称定义，模糊度函数为

$$\chi(\tau, \nu) = \int_{-\infty}^{\infty} s\left(t + \frac{\tau}{2}\right) s^*\left(t - \frac{\tau}{2}\right) e^{-j2\pi\nu t} dt. \quad (5.15)$$

其中 τ 为时延， ν 为多普勒频移。非对称相关形式也很常用：

$$A(\tau, \nu) = \int_{-\infty}^{\infty} s(t) s^*(t - \tau) e^{-j2\pi\nu t} dt. \quad (5.16)$$

令 $u = t - \tau/2$ ，可得二者关系

$$A(\tau, \nu) = e^{-j\pi\nu\tau} \chi(\tau, \nu), \quad |A(\tau, \nu)| = |\chi(\tau, \nu)|. \quad (5.17)$$

因此讨论分辨率和旁瓣时，两种定义的幅度完全一致，只差一个相位因子。

模糊度函数有三个重要轴切片：

$$\chi(\tau, 0) = \int s\left(t + \frac{\tau}{2}\right) s^*\left(t - \frac{\tau}{2}\right) dt \quad \text{自相关切片}, \quad (5.18)$$

$$\chi(0, \nu) = \int |s(t)|^2 e^{-j2\pi\nu t} dt \quad \text{瞬时功率的频谱}, \quad (5.19)$$

$$\chi(0, 0) = \int |s(t)|^2 dt = E_s. \quad (5.20)$$

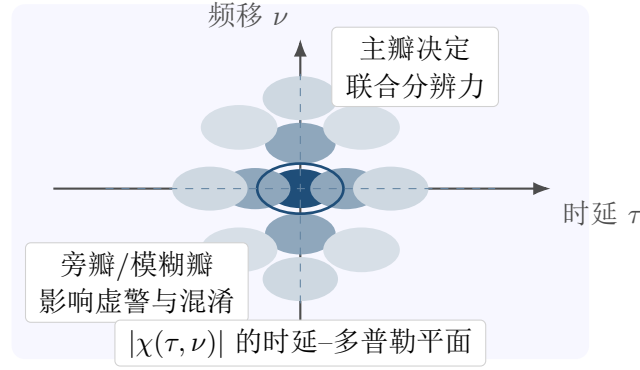


图 5.1 模糊度函数在时延-多普勒平面上的主瓣、旁瓣和模糊瓣。

5.4 模糊度函数的基本性质

5.4.1 对称性

由定义直接可得

$$\chi(-\tau, -\nu) = \chi^*(\tau, \nu). \quad (5.21)$$

证明如下：

$$\begin{aligned} \chi(-\tau, -\nu) &= \int s\left(t - \frac{\tau}{2}\right) s^*\left(t + \frac{\tau}{2}\right) e^{j2\pi\nu t} dt \\ &= \left[\int s\left(t + \frac{\tau}{2}\right) s^*\left(t - \frac{\tau}{2}\right) e^{-j2\pi\nu t} dt \right]^* = \chi^*(\tau, \nu). \end{aligned} \quad (5.22)$$

5.4.2 最大值性质

令

$$f(t) = s\left(t + \frac{\tau}{2}\right), \quad g(t) = s\left(t - \frac{\tau}{2}\right) e^{j2\pi\nu t}. \quad (5.23)$$

则

$$\chi(\tau, \nu) = \int f(t) g^*(t) dt. \quad (5.24)$$

Cauchy-Schwarz 不等式给出

$$|\chi(\tau, \nu)|^2 \leq \left(\int |f(t)|^2 dt \right) \left(\int |g(t)|^2 dt \right) = E_s^2. \quad (5.25)$$

因此

$$|\chi(\tau, \nu)| \leq \chi(0, 0) = E_s. \quad (5.26)$$

一般非周期有限能量信号只有在 $(\tau, \nu) = (0, 0)$ 处达到最大值。

5.4.3 体积性质

对固定 τ ，将

$$q_\tau(t) = s\left(t + \frac{\tau}{2}\right) s^*\left(t - \frac{\tau}{2}\right) \quad (5.27)$$

看作关于 t 的函数，则 $\chi(\tau, \nu)$ 是 $q_\tau(t)$ 的傅里叶变换。由 Parseval 定理，

$$\int_{-\infty}^{\infty} |\chi(\tau, \nu)|^2 d\nu = \int_{-\infty}^{\infty} |s(t + \tau/2)|^2 |s(t - \tau/2)|^2 dt. \quad (5.28)$$

再对 τ 积分并作变量变换

$$u = t + \frac{\tau}{2}, \quad v = t - \frac{\tau}{2}, \quad (5.29)$$

其 Jacobian 绝对值为 1, 于是

$$\iint |\chi(\tau, \nu)|^2 d\tau d\nu = \iint |s(u)|^2 |s(v)|^2 du dv = E_s^2. \quad (5.30)$$

这说明模糊度表面的总能量固定。若主瓣在时延方向变窄, 能量必须转移到多普勒方向或旁瓣/模糊瓣中。

5.5 典型波形的模糊度函数

5.5.1 矩形脉冲

令

$$s(t) = \text{rect}\left(\frac{t}{T}\right), \quad \text{rect}(x) = \begin{cases} 1, & |x| \leq 1/2, \\ 0, & |x| > 1/2. \end{cases} \quad (5.31)$$

当 $|\tau| < T$ 时, 两段矩形窗的重叠长度为 $T - |\tau|$, 且重叠区关于原点对称。于是

$$\chi_{\text{rect}}(\tau, \nu) = (T - |\tau|) \text{sinc}[\nu(T - |\tau|)], \quad |\tau| < T, \quad (5.32)$$

否则 $\chi_{\text{rect}}(\tau, \nu) = 0$ 。这里

$$\text{sinc}(x) = \frac{\sin(\pi x)}{\pi x}. \quad (5.33)$$

矩形脉冲的距离分辨由 T 限制; 若想提高距离分辨, 必须减小脉宽或增加带宽并使用脉冲压缩。

5.5.2 高斯脉冲

令

$$s(t) = \exp\left(-\frac{\pi t^2}{\sigma^2}\right). \quad (5.34)$$

则

$$\begin{aligned} s(t + \tau/2)s^*(t - \tau/2) &= \exp\left[-\frac{\pi}{\sigma^2}((t + \tau/2)^2 + (t - \tau/2)^2)\right] \\ &= \exp\left(-\frac{2\pi t^2}{\sigma^2}\right) \exp\left(-\frac{\pi \tau^2}{2\sigma^2}\right). \end{aligned} \quad (5.35)$$

利用高斯函数傅里叶变换,

$$\chi_G(\tau, \nu) = \frac{\sigma}{\sqrt{2}} \exp\left(-\frac{\pi \tau^2}{2\sigma^2}\right) \exp\left(-\frac{\pi \sigma^2 \nu^2}{2}\right). \quad (5.36)$$

高斯波形的模糊度函数没有旁瓣, 但时域和频域宽度仍满足不确定性约束。

5.5.3 线性调频脉冲

线性调频 LFM 基带信号可写成

$$s(t) = \text{rect}\left(\frac{t}{T}\right) e^{j\pi\mu t^2}, \quad (5.37)$$

其中 μ 是调频斜率，近似带宽为 $B \approx |\mu|T$ 。当 $|\tau| < T$ 时，

$$\begin{aligned} s(t + \tau/2)s^*(t - \tau/2) &= e^{j\pi\mu[(t+\tau/2)^2 - (t-\tau/2)^2]} \\ &= e^{j2\pi\mu\tau t}. \end{aligned} \quad (5.38)$$

因此

$$\chi_{\text{LFM}}(\tau, \nu) = (T - |\tau|) \text{sinc}[(\nu - \mu\tau)(T - |\tau|)], \quad |\tau| < T. \quad (5.39)$$

LFM 模糊度函数的主能量沿直线

$$\nu = \mu\tau \quad (5.40)$$

分布，表现为距离-多普勒耦合。其优点是大时宽带宽积带来脉冲压缩增益，缺点是目标多普勒会造成距离估计偏移。

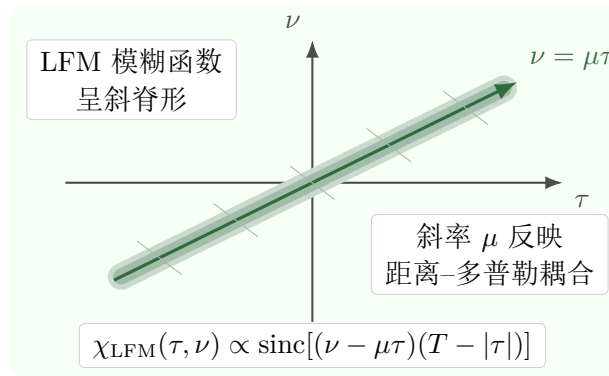


图 5.2 LFM 模糊度函数的斜脊形态和距离-多普勒耦合。

5.6 分辨参量与不可任意压缩性

定义时延分辨常数

$$\Delta\tau = \frac{\int_{-\infty}^{\infty} |\chi(\tau, 0)|^2 d\tau}{|\chi(0, 0)|^2}, \quad (5.41)$$

多普勒分辨常数

$$\Delta\nu = \frac{\int_{-\infty}^{\infty} |\chi(0, \nu)|^2 d\nu}{|\chi(0, 0)|^2}. \quad (5.42)$$

更一般地，二维组合分辨常数为

$$\Delta_{\tau\nu} = \frac{\iint |\chi(\tau, \nu)|^2 d\tau d\nu}{|\chi(0, 0)|^2} = 1. \quad (5.43)$$

因此发射波形能够改变模糊度表面的形状，却不能把时延和多普勒两个方向同时无限压缩。宽带信号提升距离分辨率，长观测时间提升多普勒分辨率，而旁瓣控制决定实际多目标环境下的可分辨性。

5.7 互模糊度函数与参数估计

两个信号 $s_1(t)$ 与 $s_2(t)$ 的互模糊度函数定义为

$$\chi_{12}(\tau, \nu) = \int s_1\left(t + \frac{\tau}{2}\right) s_2^*\left(t - \frac{\tau}{2}\right) e^{-j2\pi\nu t} dt. \quad (5.44)$$

若接收信号是发射信号的时延和频移版本

$$v(t) = \rho s(t - \tau_0) e^{j2\pi\nu_0 t} + n(t), \quad (5.45)$$

则用一组假设参数 (τ, ν) 构造匹配滤波器，输出统计量可写为

$$u(\tau, \nu) = \int v(t) s^*(t - \tau) e^{-j2\pi\nu t} dt. \quad (5.46)$$

忽略只影响相位的因子时，

$$u(\tau, \nu) \approx \rho \chi(\tau - \tau_0, \nu - \nu_0) + \eta(\tau, \nu). \quad (5.47)$$

因此目标参数估计可由二维峰值搜索实现：

$$(\hat{\tau}, \hat{\nu}) = \arg \max_{\tau, \nu} |u(\tau, \nu)|. \quad (5.48)$$

若存在多个散射中心，

$$v(t) = \sum_i \rho_i s(t - \tau_i) e^{j2\pi\nu_i t} + n(t), \quad (5.49)$$

则匹配滤波输出是多个平移模糊度函数的叠加。两个目标能否分开，取决于它们在 τ - ν 平面上的距离是否超过模糊度主瓣宽度，并且旁瓣是否足够低。

5.8 雷达接收信号模型

点目标的反射可由反射系数 ρ 描述。对单基地雷达，载频为 f_0 ，目标距离为 $R(t)$ ，复基带回波可近似写成

$$v(t) = \rho s\left(t - \frac{2R(t)}{c}\right) \exp\left[-j\frac{4\pi f_0 R(t)}{c}\right]. \quad (5.50)$$

若

$$R(t) = R_0 + V_r t \quad (5.51)$$

且 $|V_r| \ll c$ ，可忽略包络中的 $2V_r t/c$ ，但保留相位中的线性项：

$$v(t) \approx \rho s(t - \tau_0) e^{-j\frac{4\pi f_0 R_0}{c}} e^{-j2\pi\nu_D t}, \quad \tau_0 = \frac{2R_0}{c}, \quad \nu_D = \frac{2V_r}{\lambda}. \quad (5.52)$$

符号正负取决于速度正方向约定；分辨率讨论通常只关心 $|\nu_D|$ 。

若场景是连续反射率密度 $\rho(\tau, \nu)$ ，则回波模型可抽象为

$$v(t) = \iint \rho(\tau', \nu') s(t - \tau') e^{j2\pi\nu' t} d\tau' d\nu' + n(t). \quad (5.53)$$

5.9 雷达成像方程

用匹配滤波器组对 $v(t)$ 做时延-多普勒搜索:

$$r(\tau, \nu) = \int v(t) s^*(t - \tau) e^{-j2\pi\nu t} dt. \quad (5.54)$$

将连续反射率模型代入, 可得

$$r(\tau, \nu) \approx \iint \rho(\tau', \nu') \chi(\tau - \tau', \nu - \nu') d\tau' d\nu' + \eta(\tau, \nu). \quad (5.55)$$

即

$$\boxed{r(\tau, \nu) = \rho(\tau, \nu) ** \chi(\tau, \nu) + \eta(\tau, \nu)}. \quad (5.56)$$

这里 $**$ 表示二维卷积。模糊度函数就是雷达成像系统在时延-多普勒平面上的点扩散函数。若 $\chi(\tau, \nu)$ 是二维冲激函数, 则成像结果等于真实反射率; 实际系统中, 主瓣造成有限分辨率, 旁瓣造成目标间泄漏和模糊。

5.10 侧视雷达的距离向与方位向分辨率

考虑侧视雷达, 平台以速度 V 沿 y 轴运动, 场景中心到航迹的斜距为 R_0 。设点目标相对场景中心坐标为 (x, y) , 且 $|x|, |y| \ll R_0$ 。在 $t = 0$ 时刻, 目标距离近似为

$$R(x, y) = \sqrt{(R_0 - x)^2 + y^2} \approx R_0 - x + \frac{y^2}{2R_0}. \quad (5.57)$$

忽略二阶项, 时延变化由距离向坐标 x 决定:

$$\tau(x) \approx \frac{2(R_0 - x)}{c}, \quad \Delta\tau = \frac{2}{c} |\Delta x|. \quad (5.58)$$

因此

$$\boxed{\Delta x = \frac{c}{2} \Delta\tau \approx \frac{c}{2B}}. \quad (5.59)$$

平台在 t 时刻位置为 (R_0, Vt) , 点目标坐标为 (x, y) , 距离为

$$R(t) = \sqrt{(R_0 - x)^2 + (Vt - y)^2}. \quad (5.60)$$

在 $t = 0$ 附近,

$$\left. \frac{dR(t)}{dt} \right|_{t=0} = -\frac{Vy}{R(0)} \approx -\frac{Vy}{R_0}. \quad (5.61)$$

单基地多普勒频移近似为

$$\nu_D(y) = \frac{2}{\lambda} \left. \frac{dR(t)}{dt} \right|_{t=0} \approx -\frac{2Vy}{\lambda R_0}. \quad (5.62)$$

因此

$$\Delta\nu = \frac{2V}{\lambda R_0} |\Delta y|, \quad \boxed{\Delta y = \frac{\lambda R_0}{2V} \Delta\nu}. \quad (5.63)$$

若合成孔径观测时间为 T , 多普勒分辨率近似 $\Delta\nu \approx 1/T$, 令 $L = VT$ 为合成孔径长度, 得到

$$\boxed{\Delta y \approx \frac{\lambda R_0}{2L}}. \quad (5.64)$$

这说明方位向分辨率由合成孔径长度决定, 与实际天线孔径在作用上类似。

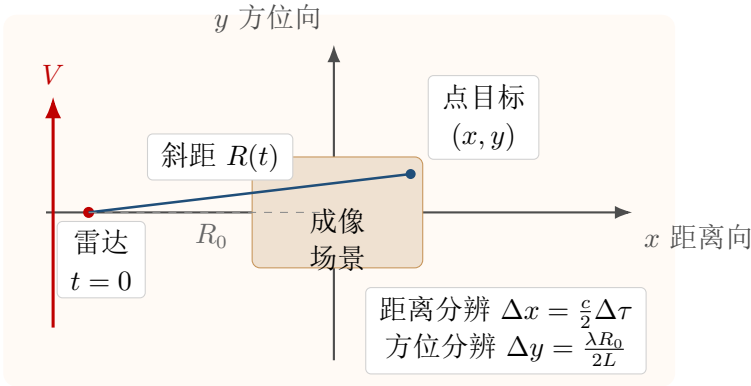


图 5.3 侧视雷达几何关系与距离向、方位向分辨率。

第六章 自适应阵列处理

本章导读

本章把波束形成从固定权值推广到数据驱动权值。最大似然、MMSE、MVDR、LCMV、线性预测、LMS 和 RLS 都可统一理解为对二次型代价函数进行约束或无约束优化。

6.1 为什么需要自适应

常规波束形成只依赖阵列几何和目标指向，不利用数据环境。它的优点是简单、稳定，在白噪声中等价于匹配滤波；缺点是波束宽度受孔径限制，旁瓣可能引入强干扰。自适应波束形成利用样本相关矩阵 $\hat{\mathbf{R}}$ ，让权向量随环境变化。

设输出为

$$z(t) = \mathbf{w}^H \mathbf{x}(t). \quad (6.1)$$

若 $\mathbf{x}(t)$ 平稳，则输出功率

$$P_{\text{out}} = \mathbb{E}\{|z(t)|^2\} = \mathbf{w}^H \mathbf{R} \mathbf{w}, \quad \mathbf{R} = \mathbb{E}\{\mathbf{x}(t) \mathbf{x}^H(t)\}. \quad (6.2)$$

自适应阵列处理的大量问题都可化为约束二次优化。

6.2 Wiener 滤波与最小均方误差

自适应滤波最基本的问题是：已知期望响应 $d[n]$ ，用阵列数据 $\mathbf{x}[n]$ 的线性组合估计它：

$$\hat{d}[n] = \mathbf{w}^H \mathbf{x}[n]. \quad (6.3)$$

误差为

$$e[n] = d[n] - \mathbf{w}^H \mathbf{x}[n]. \quad (6.4)$$

均方误差代价函数为

$$\begin{aligned} J(\mathbf{w}) &= \mathbb{E}\{|e[n]|^2\} \\ &= \mathbb{E}\{d[n] d^*[n]\} - \mathbf{w}^H \mathbb{E}\{\mathbf{x}[n] d^*[n]\} - \mathbb{E}\{d[n] \mathbf{x}^H[n]\} \mathbf{w} + \mathbf{w}^H \mathbf{R} \mathbf{w}. \end{aligned} \quad (6.5)$$

定义

$$\mathbf{R} = \mathbb{E}\{\mathbf{x}[n] \mathbf{x}^H[n]\}, \quad \mathbf{p} = \mathbb{E}\{\mathbf{x}[n] d^*[n]\}. \quad (6.6)$$

对 $\mathbf{w}^*$ 求导并令梯度为零，

$$\frac{\partial J}{\partial \mathbf{w}^*} = -\mathbf{p} + \mathbf{R} \mathbf{w} = \mathbf{0}. \quad (6.7)$$

得到 Wiener-Hopf 方程

$$\boxed{\mathbf{R} \mathbf{w}_{\text{MMSE}} = \mathbf{p}}, \quad \mathbf{w}_{\text{MMSE}} = \mathbf{R}^{-1} \mathbf{p}. \quad (6.8)$$

若 $d[n]$ 选择为目标方向的参考信号，则该式给出有训练信号的自适应阵列；若没有参考信号，则通常转向约束最小方差问题。

6.3 最大似然方向估计

考虑确定性信号模型

$$\mathbf{y} = A\mathbf{s}(\xi) + \mathbf{n}, \quad \mathbf{n} \sim \mathcal{CN}(\mathbf{0}, \mathbf{K}_n). \quad (6.9)$$

未知参数为幅度 A 和方向参数 ξ 。忽略常数项，负对数似然为

$$J(A, \xi) = [\mathbf{y} - A\mathbf{s}(\xi)]^H \mathbf{K}_n^{-1} [\mathbf{y} - A\mathbf{s}(\xi)]. \quad (6.10)$$

对 A^* 求导并令其为零，得到

$$\hat{A}(\xi) = \frac{\mathbf{s}^H(\xi) \mathbf{K}_n^{-1} \mathbf{y}}{\mathbf{s}^H(\xi) \mathbf{K}_n^{-1} \mathbf{s}(\xi)}. \quad (6.11)$$

代回可知 ξ 的 ML 估计等价于最大化

$$\hat{\xi}_{\text{ML}} = \arg \max_{\xi} \frac{|\mathbf{s}^H(\xi) \mathbf{K}_n^{-1} \mathbf{y}|^2}{\mathbf{s}^H(\xi) \mathbf{K}_n^{-1} \mathbf{s}(\xi)}. \quad (6.12)$$

若 $\mathbf{K}_n = \sigma_n^2 \mathbf{I}$ 且 $\|\mathbf{s}(\xi)\|^2 = M$ ，则

$$\hat{\xi}_{\text{ML}} = \arg \max_{\xi} |\mathbf{s}^H(\xi) \mathbf{y}|^2. \quad (6.13)$$

这正是常规波束扫描。因此在空间白噪声和单确定性信号条件下，常规波束形成实现最大似然方向估计。

6.4 最大似然的浓缩代价函数

上节结果也可从投影角度理解。令

$$\langle \mathbf{u}, \mathbf{v} \rangle_{\mathbf{K}^{-1}} = \mathbf{v}^H \mathbf{K}^{-1} \mathbf{u}. \quad (6.14)$$

则 $\hat{A}(\xi)\mathbf{s}(\xi)$ 是 $\mathbf{y}$ 在一维子空间 $\text{span}\{\mathbf{s}(\xi)\}$ 上的加权正交投影。把 $\hat{A}(\xi)$ 代回 $J(A, \xi)$ 得到浓缩代价函数

$$J_c(\xi) = \mathbf{y}^H \mathbf{K}_n^{-1} \mathbf{y} - \frac{|\mathbf{s}^H(\xi) \mathbf{K}_n^{-1} \mathbf{y}|^2}{\mathbf{s}^H(\xi) \mathbf{K}_n^{-1} \mathbf{s}(\xi)}. \quad (6.15)$$

第一项与 ξ 无关，因此最小化 J_c 等价于最大化投影能量。若 $\mathbf{K}_n$ 已知但不是白噪声，可先作预白化：

$$\tilde{\mathbf{y}} = \mathbf{K}_n^{-1/2} \mathbf{y}, \quad \tilde{\mathbf{s}}(\xi) = \mathbf{K}_n^{-1/2} \mathbf{s}(\xi). \quad (6.16)$$

此时 ML 估计就是在预白化空间中作匹配滤波扫描。

6.5 相关矩阵最小二乘拟合

多信源情况下，阵列相关矩阵可写为

$$\mathbf{R}(\xi) = \mathbf{A}(\xi) \mathbf{P} \mathbf{A}^H(\xi) + \mathbf{K}_n. \quad (6.17)$$

其中 $\mathbf{P} = \mathbb{E}\{\mathbf{s}\mathbf{s}^H\}$ 描述信号相关性。由数据估计

$$\hat{\mathbf{R}} = \frac{1}{N} \sum_{n=1}^N \mathbf{x}[n] \mathbf{x}^H[n]. \quad (6.18)$$

可用矩阵拟合估计参数：

$$\hat{\boldsymbol{\xi}} = \arg \min_{\boldsymbol{\xi}, \mathbf{P}, \mathbf{K}_n} \left\| \hat{\mathbf{R}} - \mathbf{R}(\boldsymbol{\xi}) \right\|_F^2. \quad (6.19)$$

该思路直观，但非线性强、局部极值多，工程上更常采用 MVDR、MUSIC 等谱搜索方法。

6.6 快拍矩阵、样本相关矩阵与偏差

把 N 个快拍排成

$$\mathbf{X} = \begin{bmatrix} \mathbf{x}[1] & \mathbf{x}[2] & \cdots & \mathbf{x}[N] \end{bmatrix}, \quad (6.20)$$

样本相关矩阵为

$$\hat{\mathbf{R}} = \frac{1}{N} \mathbf{X} \mathbf{X}^H. \quad (6.21)$$

若快拍独立同分布且均值为零，则

$$\mathbb{E}\{\hat{\mathbf{R}}\} = \mathbf{R}. \quad (6.22)$$

但 $\hat{\mathbf{R}}^{-1}$ 通常不是 $\mathbf{R}^{-1}$ 的无偏估计。有限快拍下，自适应算法会出现零陷偏移和信号自抵消。若 $N < M$ ， $\hat{\mathbf{R}}$ 至多秩为 N ，不可逆，必须使用对角加载、降维或结构化估计。

6.7 约束最小方差问题

设约束为

$$\mathbf{C}^H \mathbf{w} = \mathbf{f}. \quad (6.23)$$

目标是

$$\min_{\mathbf{w}} \mathbf{w}^H \mathbf{R} \mathbf{w} \quad \text{s.t.} \quad \mathbf{C}^H \mathbf{w} = \mathbf{f}. \quad (6.24)$$

构造 Lagrange 函数

$$\mathcal{L}(\mathbf{w}, \boldsymbol{\lambda}) = \mathbf{w}^H \mathbf{R} \mathbf{w} + 2 \operatorname{Re}\{\boldsymbol{\lambda}^H (\mathbf{C}^H \mathbf{w} - \mathbf{f})\}. \quad (6.25)$$

对 $\mathbf{w}^*$ 求导得

$$\mathbf{R} \mathbf{w} + \mathbf{C} \boldsymbol{\lambda} = \mathbf{0}, \quad \mathbf{w} = -\mathbf{R}^{-1} \mathbf{C} \boldsymbol{\lambda}. \quad (6.26)$$

代入约束，

$$-\mathbf{C}^H \mathbf{R}^{-1} \mathbf{C} \boldsymbol{\lambda} = \mathbf{f}. \quad (6.27)$$

故

$$\boxed{\mathbf{w}_{\text{LCMV}} = \mathbf{R}^{-1} \mathbf{C} (\mathbf{C}^H \mathbf{R}^{-1} \mathbf{C})^{-1} \mathbf{f}}. \quad (6.28)$$

这称为线性约束最小方差 LCMV 波束形成。

核心结论：LCMV 闭式解

线性约束 $\mathbf{C}^H \mathbf{w} = \mathbf{f}$ 下最小化输出功率 $\mathbf{w}^H \mathbf{R} \mathbf{w}$ 的解为

$$\mathbf{w}_{\text{LCMV}} = \mathbf{R}^{-1} \mathbf{C} (\mathbf{C}^H \mathbf{R}^{-1} \mathbf{C})^{-1} \mathbf{f}. \quad (6.29)$$

MVDR 是 LCMV 在单一无失真约束 $\mathbf{C} = \mathbf{a}(\theta_0)$ 、 $\mathbf{f} = 1$ 下的特例。

6.8 MVDR/Capon 波束形成

若只要求目标方向 θ_0 无失真通过，

$$\mathbf{a}^H(\theta_0) \mathbf{w} = 1, \quad (6.30)$$

则 $\mathbf{C} = \mathbf{a}(\theta_0)$ 、 $\mathbf{f} = 1$ ，得到

$$\mathbf{w}_{\text{MVDR}}(\theta_0) = \frac{\mathbf{R}^{-1} \mathbf{a}(\theta_0)}{\mathbf{a}^H(\theta_0) \mathbf{R}^{-1} \mathbf{a}(\theta_0)}. \quad (6.31)$$

最小输出功率为

$$P_{\text{MVDR}}(\theta_0) = \mathbf{w}_{\text{MVDR}}^H \mathbf{R} \mathbf{w}_{\text{MVDR}} = \frac{1}{\mathbf{a}^H(\theta_0) \mathbf{R}^{-1} \mathbf{a}(\theta_0)}. \quad (6.32)$$

因此 Capon 空间谱常写为

$$P_{\text{Capon}}(\theta) = \frac{1}{\mathbf{a}^H(\theta) \hat{\mathbf{R}}^{-1} \mathbf{a}(\theta)}. \quad (6.33)$$

准确性提示

MVDR 中的 $\mathbf{R}$ 是阵列输出相关矩阵，不是单纯噪声协方差矩阵；最大似然匹配滤波中的 $\mathbf{K}_n$ 则是噪声协方差矩阵。二者形式相似，但统计含义不同，不能混用。

MVDR 也可写成广义旁瓣抵消器 GSC。取一个满足

$$\mathbf{w}_q^H \mathbf{a}(\theta_0) = 1 \quad (6.34)$$

的静态无失真权向量，再取阻塞矩阵 $\mathbf{B}$ 使

$$\mathbf{B}^H \mathbf{a}(\theta_0) = \mathbf{0}. \quad (6.35)$$

所有满足无失真约束的权向量都可表示为

$$\mathbf{w} = \mathbf{w}_q - \mathbf{B} \mathbf{g}. \quad (6.36)$$

代入 $\mathbf{w}^H \mathbf{R} \mathbf{w}$ 并对 $\mathbf{g}^*$ 求导，得到

$$\mathbf{g}_{\text{opt}} = (\mathbf{B}^H \mathbf{R} \mathbf{B})^{-1} \mathbf{B}^H \mathbf{R} \mathbf{w}_q. \quad (6.37)$$

GSC 把约束优化转化为无约束自适应噪声抵消结构，便于使用 LMS/RLS 在线实现。

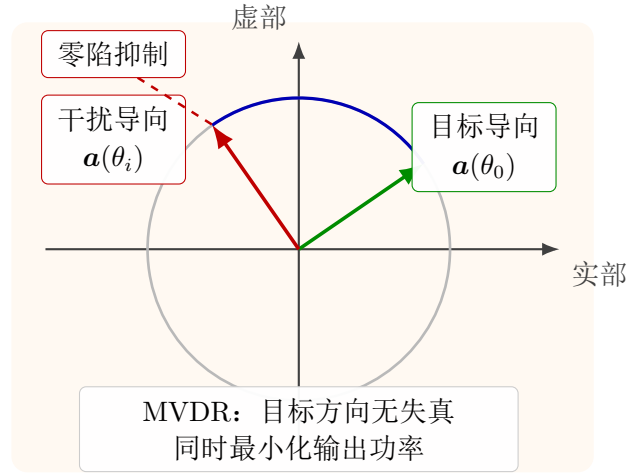


图 6.1 MVDR 的几何含义：目标方向满足无失真约束，其他能量通过最小输出功率被压低。

6.9 对角加载与稳健性拓展

实际中 $\hat{\mathbf{R}}$ 可能病态，且导向矢量存在失配。常用对角加载：

$$\hat{\mathbf{R}}_\delta = \hat{\mathbf{R}} + \delta \mathbf{I}, \quad \delta > 0. \quad (6.38)$$

权值改为

$$\mathbf{w}_\delta = \frac{\hat{\mathbf{R}}_\delta^{-1} \mathbf{a}(\theta_0)}{\mathbf{a}^H(\theta_0) \hat{\mathbf{R}}_\delta^{-1} \mathbf{a}(\theta_0)}. \quad (6.39)$$

对角加载牺牲部分自适应零陷深度，换取数值稳定性和失配鲁棒性。一个常用经验是令 δ 与噪声功率或 $\text{tr}(\hat{\mathbf{R}})/M$ 成比例。

6.10 LMS 自适应更新

若采用训练信号 $d[n]$ ，最小均方代价的瞬时近似为

$$\hat{J}[n] = |e[n]|^2, \quad e[n] = d[n] - \mathbf{w}^H[n] \mathbf{x}[n]. \quad (6.40)$$

对 $\mathbf{w}^*$ 的瞬时梯度为

$$\hat{\nabla}_{\mathbf{w}^*} J[n] = -\mathbf{x}[n] e^*[n]. \quad (6.41)$$

因此 LMS 更新为

$$\boxed{\mathbf{w}[n+1] = \mathbf{w}[n] + \mu \mathbf{x}[n] e^*[n]}. \quad (6.42)$$

步长 μ 过大会发散，过小则收敛慢。若 $\lambda_{\max}$ 是 $\mathbf{R}$ 的最大特征值，均值收敛的典型条件为

$$0 < \mu < \frac{2}{\lambda_{\max}}. \quad (6.43)$$

归一化 LMS 用输入能量调节步长：

$$\mathbf{w}[n+1] = \mathbf{w}[n] + \frac{\mu_0}{\epsilon + \|\mathbf{x}[n]\|^2} \mathbf{x}[n] e^*[n]. \quad (6.44)$$

在 GSC 结构中，LMS 常用于更新阻塞支路的 $\mathbf{g}[n]$ ，从而避免直接破坏目标方向无失真约束。

6.11 RLS 自适应更新

RLS 最小化带遗忘因子的加权平方误差

$$J_{\text{RLS}}[n] = \sum_{i=1}^n \lambda^{n-i} |d[i] - \mathbf{w}^H[n] \mathbf{x}[i]|^2, \quad 0 < \lambda \leq 1. \quad (6.45)$$

定义

$$\mathbf{R}[n] = \sum_{i=1}^n \lambda^{n-i} \mathbf{x}[i] \mathbf{x}^H[i], \quad \mathbf{p}[n] = \sum_{i=1}^n \lambda^{n-i} \mathbf{x}[i] d^*[i]. \quad (6.46)$$

闭式解为 $\mathbf{w}[n] = \mathbf{R}^{-1}[n] \mathbf{p}[n]$ 。用矩阵求逆引理可递推计算。令 $\mathbf{P}[n] = \mathbf{R}^{-1}[n]$ ，则

$$\mathbf{k}[n] = \frac{\mathbf{P}[n-1] \mathbf{x}[n]}{\lambda + \mathbf{x}^H[n] \mathbf{P}[n-1] \mathbf{x}[n]}, \quad (6.47)$$

$$e[n] = d[n] - \mathbf{w}^H[n-1] \mathbf{x}[n], \quad (6.48)$$

$$\mathbf{w}[n] = \mathbf{w}[n-1] + \mathbf{k}[n] e^*[n], \quad (6.49)$$

$$\mathbf{P}[n] = \lambda^{-1} [\mathbf{P}[n-1] - \mathbf{k}[n] \mathbf{x}^H[n] \mathbf{P}[n-1]]. \quad (6.50)$$

RLS 收敛速度通常快于 LMS，但计算量和数值稳定性要求更高。

6.12 线性预测方法

线性预测把某个阵元输出表示为其他阵元输出的线性组合。设频域快拍为

$$\mathbf{y}(\omega) = \begin{bmatrix} Y_1(\omega) & \cdots & Y_M(\omega) \end{bmatrix}^T. \quad (6.51)$$

选择参考阵元 m_0 ，约束 $w_{m_0} = 1$ ，即

$$\mathbf{e}_{m_0}^H \mathbf{w} = 1. \quad (6.52)$$

最小预测误差问题为

$$\min_{\mathbf{w}} \mathbf{w}^H \mathbf{R} \mathbf{w} \quad \text{s.t.} \quad \mathbf{e}_{m_0}^H \mathbf{w} = 1. \quad (6.53)$$

由 MVDR 同样推得

$$\mathbf{w}_{\text{LP}} = \frac{\mathbf{R}^{-1} \mathbf{e}_{m_0}}{\mathbf{e}_{m_0}^H \mathbf{R}^{-1} \mathbf{e}_{m_0}}. \quad (6.54)$$

对应的线性预测空间谱可写成

$$P_{\text{LP}}(\theta) = \frac{|\mathbf{e}_{m_0}^H \mathbf{R}^{-1} \mathbf{a}(\theta)|^2}{\mathbf{e}_{m_0}^H \mathbf{R}^{-1} \mathbf{e}_{m_0}}. \quad (6.55)$$

线性预测不需要预先指定目标方向来形成波束，而是通过预测误差谱寻找方向。其分辨能力可能高于 MVDR，但对模型阶数、参考阵元和噪声结构更敏感。

第七章 特征分析与子空间方法

本章导读

本章利用相关矩阵的特征分解，把阵列观测空间分成信号子空间和噪声子空间。MUSIC、Root-MUSIC 和 ESPRIT 的共同基础是真实导向矢量与噪声子空间正交，以及 ULA 阵列流形的 Vandermonde 满秩性质。

7.1 线性空间、内积与投影

复向量空间 $\mathbb{C}^M$ 中，内积定义为

$$\langle \mathbf{x}, \mathbf{y} \rangle = \mathbf{y}^H \mathbf{x}. \quad (7.1)$$

若 $\langle \mathbf{x}, \mathbf{y} \rangle = 0$ ，称二者正交。若矩阵 $\mathbf{A} = [\mathbf{a}_1, \dots, \mathbf{a}_p]$ 满列秩，则其列空间为

$$\mathcal{R}(\mathbf{A}) = \{\mathbf{A}\mathbf{c} : \mathbf{c} \in \mathbb{C}^p\}. \quad (7.2)$$

向该列空间的正交投影矩阵为

$$\mathbf{P}_A = \mathbf{A}(\mathbf{A}^H \mathbf{A})^{-1} \mathbf{A}^H. \quad (7.3)$$

若 $\mathbf{U}$ 的列向量为标准正交基，则投影简化为

$$\mathbf{P}_U = \mathbf{U}\mathbf{U}^H. \quad (7.4)$$

投影矩阵满足 $\mathbf{P}^2 = \mathbf{P}$ 、 $\mathbf{P}^H = \mathbf{P}$ 。

7.2 Hermitian 矩阵的特征分解

阵列相关矩阵 $\mathbf{R} = \mathbb{E}\{\mathbf{x}\mathbf{x}^H\}$ 是 Hermitian 半正定矩阵，因此存在酉矩阵 $\mathbf{U}$ 使

$$\mathbf{R} = \mathbf{U}\mathbf{\Lambda}\mathbf{U}^H = \sum_{i=1}^M \lambda_i \mathbf{u}_i \mathbf{u}_i^H. \quad (7.5)$$

其中 $\lambda_i \geq 0$ ，特征向量可取标准正交。Rayleigh 商给出最大、最小特征值的变分意义：

$$\lambda_{\max} = \max_{\mathbf{x} \neq 0} \frac{\mathbf{x}^H \mathbf{R} \mathbf{x}}{\mathbf{x}^H \mathbf{x}}, \quad \lambda_{\min} = \min_{\mathbf{x} \neq 0} \frac{\mathbf{x}^H \mathbf{R} \mathbf{x}}{\mathbf{x}^H \mathbf{x}}. \quad (7.6)$$

因此特征向量定义了相关矩阵的“自然坐标系”。

7.3 常用矩阵分解与复变量求导

除特征值分解外，阵列处理还经常使用奇异值分解和 QR 分解。任意 $\mathbf{A} \in \mathbb{C}^{m \times n}$ 都存在奇异值分解

$$\mathbf{A} = \mathbf{U}\mathbf{\Sigma}\mathbf{V}^H = \sum_{i=1}^r \sigma_i \mathbf{u}_i \mathbf{v}_i^H, \quad \sigma_1 \geq \cdots \geq \sigma_r > 0, \quad (7.7)$$

其中 $r = \text{rank}(\mathbf{A})$ 。SVD 可直接给出四个基本子空间：

$$\mathcal{R}(\mathbf{A}) = \text{span}\{\mathbf{u}_1, \dots, \mathbf{u}_r\}, \quad (7.8)$$

$$\mathcal{N}(\mathbf{A}) = \text{span}\{\mathbf{v}_{r+1}, \dots, \mathbf{v}_n\}. \quad (7.9)$$

最小二乘问题

$$\min_{\mathbf{x}} \|\mathbf{A}\mathbf{x} - \mathbf{b}\|_2^2 \quad (7.10)$$

的最小范数解可写为

$$\mathbf{x} = \mathbf{A}^\dagger \mathbf{b} = \mathbf{V}\mathbf{\Sigma}^\dagger \mathbf{U}^H \mathbf{b}. \quad (7.11)$$

QR 分解把满列秩矩阵写成

$$\mathbf{A} = \mathbf{Q}\mathbf{R}, \quad (7.12)$$

其中 $\mathbf{Q}^H \mathbf{Q} = \mathbf{I}$ ， $\mathbf{R}$ 为上三角矩阵。QR 分解常用于数值稳定地求最小二乘解、构造正交基和实现子空间算法。

复变量实值函数求导常使用 Wirtinger 记号。若 $w = x + jy$ ，则

$$\frac{\partial}{\partial w} = \frac{1}{2} \left(\frac{\partial}{\partial x} - j \frac{\partial}{\partial y} \right), \quad \frac{\partial}{\partial w^*} = \frac{1}{2} \left(\frac{\partial}{\partial x} + j \frac{\partial}{\partial y} \right). \quad (7.13)$$

对实值代价函数 $J(\mathbf{w}, \mathbf{w}^*)$ ，最优条件通常写为

$$\frac{\partial J}{\partial \mathbf{w}^*} = \mathbf{0}. \quad (7.14)$$

例如

$$\frac{\partial}{\partial \mathbf{w}^*} (\mathbf{w}^H \mathbf{R} \mathbf{w} - \mathbf{w}^H \mathbf{p} - \mathbf{p}^H \mathbf{w}) = \mathbf{R} \mathbf{w} - \mathbf{p}, \quad (7.15)$$

这正是 Wiener-Hopf 方程和 MVDR 推导中使用的复梯度规则。

7.4 信号子空间与噪声子空间

考虑窄带远场模型

$$\mathbf{x}[n] = \mathbf{A}\mathbf{s}[n] + \mathbf{n}[n], \quad \mathbf{n}[n] \sim \mathcal{CN}(\mathbf{0}, \sigma_n^2 \mathbf{I}). \quad (7.16)$$

设 $\mathbf{P} = \mathbb{E}\{\mathbf{s}[n]\mathbf{s}^H[n]\}$ 正定，且 $\mathbf{A}$ 满列秩。则

$$\mathbf{R} = \mathbb{E}\{\mathbf{x}[n]\mathbf{x}^H[n]\} = \mathbf{A}\mathbf{P}\mathbf{A}^H + \sigma_n^2 \mathbf{I}. \quad (7.17)$$

无噪声部分 $\mathbf{A}\mathbf{P}\mathbf{A}^H$ 的秩为 p 。令其特征值为 $\alpha_1, \dots, \alpha_p > 0$ ，则 $\mathbf{R}$ 的特征值为

$$\lambda_i = \begin{cases} \alpha_i + \sigma_n^2, & i = 1, \dots, p, \\ \sigma_n^2, & i = p+1, \dots, M. \end{cases} \quad (7.18)$$

对应特征向量可分为

$$\mathbf{U} = [\mathbf{U}_s \ \mathbf{U}_n]. \quad (7.19)$$

$\mathbf{U}_s$ 张成信号子空间, $\mathbf{U}_n$ 张成噪声子空间。由于

$$\mathbf{R}\mathbf{u} = \sigma_n^2 \mathbf{u} \quad (7.20)$$

等价于

$$\mathbf{A}\mathbf{P}\mathbf{A}^H \mathbf{u} = \mathbf{0}, \quad (7.21)$$

又因 $\mathbf{P}$ 正定, 得到

$$\mathbf{A}^H \mathbf{u} = \mathbf{0}. \quad (7.22)$$

所以噪声子空间与所有真实导向矢量正交:

$$\mathbf{U}_n^H \mathbf{a}(\theta_i) = \mathbf{0}, \quad i = 1, \dots, p. \quad (7.23)$$

7.5 ULA 阵列流形的满秩性

对子空间方法而言, $\mathbf{A}$ 满列秩是关键条件。ULA 的导向矩阵可写成 Vandermonde 形式:

$$\mathbf{A} = \begin{bmatrix} 1 & 1 & \cdots & 1 \\ z_1 & z_2 & \cdots & z_p \\ z_1^2 & z_2^2 & \cdots & z_p^2 \\ \vdots & \vdots & \ddots & \vdots \\ z_1^{M-1} & z_2^{M-1} & \cdots & z_p^{M-1} \end{bmatrix}, \quad z_i = e^{-j\frac{2\pi d}{\lambda} \sin \theta_i}. \quad (7.24)$$

若 $M \geq p$ 且 z_i 两两不同, 则任取前 p 行构成方阵, 其行列式为

$$\det(\mathbf{V}) = \prod_{1 \leq i < j \leq p} (z_j - z_i). \quad (7.25)$$

当 $z_i \neq z_j$ 时, 行列式非零, 所以 $\text{rank}(\mathbf{A}) = p$ 。若 $d \leq \lambda/2$ 且 θ_i 在可见区内不同, 则 z_i 不同; 若 $d > \lambda/2$, 不同方向可能产生相同 z_i , 这正是栅瓣导致不可辨识的代数表现。

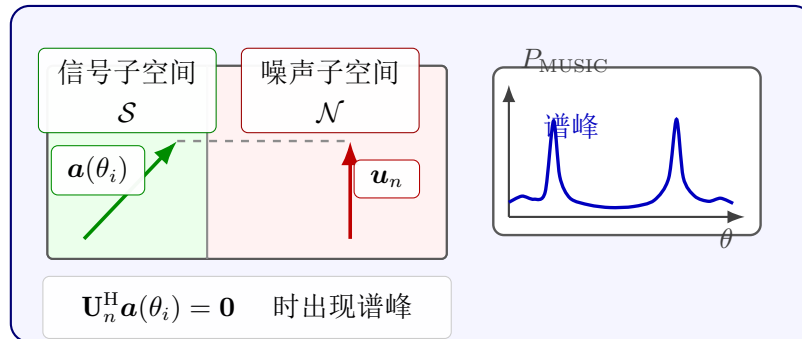


图 7.1 MUSIC 利用真实导向矢量与噪声子空间的正交性构造谱峰。

7.6 MUSIC 谱的推导

噪声子空间投影矩阵为

$$\mathbf{P}_n = \mathbf{U}_n \mathbf{U}_n^H. \quad (7.26)$$

对任意候选角 θ ，导向矢量投影到噪声子空间的能量为

$$D(\theta) = \|\mathbf{U}_n^H \mathbf{a}(\theta)\|^2 = \mathbf{a}^H(\theta) \mathbf{U}_n \mathbf{U}_n^H \mathbf{a}(\theta). \quad (7.27)$$

真实方向处 $D(\theta_i) = 0$ ，因此定义 MUSIC 谱

$$P_{\text{MUSIC}}(\theta) = \frac{1}{\mathbf{a}^H(\theta) \mathbf{U}_n \mathbf{U}_n^H \mathbf{a}(\theta)}. \quad (7.28)$$

实际数据中使用样本相关矩阵 $\hat{\mathbf{R}}$ 。有限快拍和噪声会使分母不为零，真实方向表现为尖锐峰值而非无穷大。

核心结论：MUSIC 正交性

在白噪声、信源不相干且 $\mathbf{A}$ 满列秩的理想条件下，

$$\mathbf{U}_n^H \mathbf{a}(\theta_i) = \mathbf{0}, \quad i = 1, \dots, p. \quad (7.29)$$

因此 MUSIC 谱使用噪声子空间投影能量的倒数构造谱峰：

$$P_{\text{MUSIC}}(\theta) = \frac{1}{\mathbf{a}^H(\theta) \mathbf{U}_n \mathbf{U}_n^H \mathbf{a}(\theta)}. \quad (7.30)$$

7.7 MUSIC 算法步骤

1. 由快拍估计相关矩阵：

$$\hat{\mathbf{R}} = \frac{1}{N} \sum_{n=1}^N \mathbf{x}[n] \mathbf{x}^H[n]. \quad (7.31)$$

2. 对 $\hat{\mathbf{R}}$ 作特征分解，并按特征值从大到小排序。

3. 确定信源数 p ，取后 $M - p$ 个特征向量构成 $\hat{\mathbf{U}}_n$ 。

4. 在角度网格上计算

$$\hat{P}_{\text{MUSIC}}(\theta) = \frac{1}{\mathbf{a}^H(\theta) \hat{\mathbf{U}}_n \hat{\mathbf{U}}_n^H \mathbf{a}(\theta)}. \quad (7.32)$$

5. 谱峰位置即 DOA 估计。

7.8 Root-MUSIC 推导概要

对 ULA，可把 MUSIC 分母写成关于复变量 z 的多项式。令

$$\mathbf{a}(z) = \begin{bmatrix} 1 & z & z^2 & \dots & z^{M-1} \end{bmatrix}^T, \quad z = e^{-j \frac{2\pi d}{\lambda} \sin \theta}. \quad (7.33)$$

MUSIC 分母为

$$D(z) = \mathbf{a}^H(z) \mathbf{U}_n \mathbf{U}_n^H \mathbf{a}(z). \quad (7.34)$$

在单位圆上 $\mathbf{a}^H(z) = [1, z^{-1}, \dots, z^{-(M-1)}]$ 。令

$$\mathbf{Q} = \mathbf{U}_n \mathbf{U}_n^H, \quad (7.35)$$

则

$$D(z) = \sum_{m=0}^{M-1} \sum_{\ell=0}^{M-1} Q_{m\ell} z^{\ell-m}. \quad (7.36)$$

两边乘以 z^{M-1} 得到普通多项式

$$P(z) = z^{M-1} D(z). \quad (7.37)$$

理想情况下，真实方向对应 $D(z_i) = 0$ 。Root-MUSIC 不做角度网格搜索，而是在多项式根中选择最接近单位圆的 p 个根，再由

$$\hat{\theta}_i = \arcsin \left[-\frac{\lambda}{2\pi d} \arg(\hat{z}_i) \right] \quad (7.38)$$

恢复方向。该方法避免了网格误差，但只直接适用于具有移位不变结构的阵列，如 ULA。

7.9 ESPRIT 的移位不变思想

对 ULA，把阵列分成两个相差一个阵元间距的重叠子阵。定义选择矩阵 $\mathbf{J}_1, \mathbf{J}_2$ ，分别取前 $M-1$ 个阵元和后 $M-1$ 个阵元。理想信号子空间满足

$$\mathbf{J}_1 \mathbf{U}_s = \mathbf{A}_1 \mathbf{T}, \quad \mathbf{J}_2 \mathbf{U}_s = \mathbf{A}_2 \mathbf{T}, \quad (7.39)$$

其中 $\mathbf{T}$ 是非奇异变换矩阵，且

$$\mathbf{A}_2 = \mathbf{A}_1 \Phi, \quad \Phi = \text{diag}(z_1, \dots, z_p). \quad (7.40)$$

因此存在矩阵 Ψ 使

$$\mathbf{J}_2 \mathbf{U}_s \approx \mathbf{J}_1 \mathbf{U}_s \Psi. \quad (7.41)$$

最小二乘估计为

$$\hat{\Psi} = (\mathbf{J}_1 \hat{\mathbf{U}}_s)^\dagger \mathbf{J}_2 \hat{\mathbf{U}}_s. \quad (7.42)$$

$\hat{\Psi}$ 的特征值即 $\hat{z}_i$ ，再由相位恢复 θ_i 。ESPRIT 不需要谱峰搜索，但要求阵列具有可利用的移位不变结构。

7.10 MUSIC 与 MVDR 的关系

MVDR 谱为

$$P_{\text{Capon}}(\theta) = \frac{1}{\mathbf{a}^H(\theta) \mathbf{R}^{-1} \mathbf{a}(\theta)}. \quad (7.43)$$

利用特征分解

$$\mathbf{R}^{-1} = \sum_{i=1}^p \frac{1}{\lambda_i} \mathbf{u}_i \mathbf{u}_i^H + \frac{1}{\sigma_n^2} \sum_{i=p+1}^M \mathbf{u}_i \mathbf{u}_i^H. \quad (7.44)$$

高信噪比时 $\lambda_i \gg \sigma_n^2$ ，第一项较小，故

$$\mathbf{a}^H \mathbf{R}^{-1} \mathbf{a} \approx \frac{1}{\sigma_n^2} \mathbf{a}^H \mathbf{U}_n \mathbf{U}_n^H \mathbf{a}. \quad (7.45)$$

因此在高信噪比和精确协方差条件下，MVDR 与 MUSIC 的谱峰位置趋于一致。差异在于：MVDR 谱峰可解释为最小输出功率，MUSIC 谱峰只反映与噪声子空间的正交性，通常分辨率更高但对模型误差更敏感。

7.11 相干源与空间平滑

若多个信源完全相干，则 $\mathbf{P}$ 秩亏， $\text{rank}(\mathbf{A}\mathbf{P}\mathbf{A}^H) < p$ ，信号子空间维数小于信源数，MUSIC 正交性条件被破坏。ULA 常用空间平滑恢复秩。

设长度为 L 的子阵共有 $K = M - L + 1$ 个，子阵样本相关矩阵为 $\hat{\mathbf{R}}_k$ ，前向空间平滑矩阵定义为

$$\hat{\mathbf{R}}_{\text{SS}} = \frac{1}{K} \sum_{k=1}^K \hat{\mathbf{R}}_k. \quad (7.46)$$

若再利用阵列中心对称性，可构造前后向平滑：

$$\hat{\mathbf{R}}_{\text{FB}} = \frac{1}{2} \left(\hat{\mathbf{R}}_{\text{SS}} + \mathbf{J} \hat{\mathbf{R}}_{\text{SS}}^* \mathbf{J} \right), \quad (7.47)$$

其中 $\mathbf{J}$ 为反序单位矩阵。空间平滑会降低有效孔径，因此用分辨率换取相干源可估计性。

7.12 有限快拍下的子空间扰动

实际使用的是 $\hat{\mathbf{R}} = \mathbf{R} + \Delta \mathbf{R}$ 。若信号特征值和噪声特征值之间的最小间隔为

$$\gamma = \lambda_p - \lambda_{p+1}, \quad (7.48)$$

则子空间估计误差与 $\|\Delta \mathbf{R}\|$ 和 γ 有关。Davis-Kahan 型结论可概括为

$$\left\| \sin \Theta(\hat{\mathcal{S}}, \mathcal{S}) \right\| \lesssim \frac{\|\Delta \mathbf{R}\|}{\gamma}. \quad (7.49)$$

这说明 MUSIC 在低信噪比、小快拍数或信号特征值接近噪声特征值时会变差。提升快拍数、改善 SNR、使用前后向平滑或正确估计信源数，都是为了减小子空间扰动。

7.13 信源数估计

若 p 未知，可使用信息准则。设样本相关矩阵特征值从大到小为 $\hat{\lambda}_1 \geq \dots \geq \hat{\lambda}_M$ ，对候选阶数 q 定义噪声特征值的几何均值和算术均值

$$g_q = \left(\prod_{i=q+1}^M \hat{\lambda}_i \right)^{1/(M-q)}, \quad a_q = \frac{1}{M-q} \sum_{i=q+1}^M \hat{\lambda}_i. \quad (7.50)$$

MDL 准则为

$$\text{MDL}(q) = -N(M-q) \ln \frac{g_q}{a_q} + \frac{1}{2} q (2M-q) \ln N. \quad (7.51)$$

取使 MDL 最小的 q 作为信源数估计。

第八章 工程实现要点与常见误区

本章导读

本章检查理论公式进入工程实现时最容易失效的环节：快拍数不足、阵列校准误差、宽带信号、复数转置记号混用和模型条件不满足。实际使用高分辨算法时，应优先检查这些条件。

8.1 快拍数与协方差估计

自适应方法依赖 $\hat{\mathbf{R}}$ 。当快拍数 N 与阵元数 M 同量级甚至更小时， $\hat{\mathbf{R}}$ 会病态或不可逆。经验上，MVDR 至少需要 N 明显大于 M ；若无法满足，应考虑对角加载、子阵平均、降维处理或稳健波束形成。

8.2 阵列校准

实际阵列存在阵元位置误差、通道增益相位误差和互耦。若真实导向矢量为 $\tilde{\mathbf{a}}(\theta)$ ，算法却使用 $\mathbf{a}(\theta)$ ，则 MVDR 可能把目标方向误判为干扰并自零陷。校准可建模为

$$\tilde{\mathbf{a}}(\theta) = \mathbf{G}\mathbf{C}\mathbf{a}(\theta), \quad (8.1)$$

其中 $\mathbf{G}$ 描述通道增益相位， $\mathbf{C}$ 描述互耦。高分辨方法尤其依赖准确阵列流形。

8.3 宽带问题

窄带条件 $B\tau_{\max} \ll 1$ 不满足时，单一相移无法补偿所有频率。可选方案包括：

- 时域真延迟波束形成；
- 频域分频点相移波束形成；
- 聚焦矩阵把不同频率的导向矢量映射到参考频率；
- 分数延迟 FIR 滤波器。

8.4 公式准确性校验表

检查对象	正确条件或维度	常见错误
导向矢量 $\mathbf{a}(\theta)$	$M \times 1$ ，每个分量对应一个阵元； ULA 中相位差为 $2\pi d \sin \theta / \lambda$	角度定义前后不一致；把 $\sin \theta$ 写成 $\cos \theta$ 却不说明参考轴。

输出 $z = \mathbf{w}^H \mathbf{x}$	$\mathbf{w}, \mathbf{x} \in \mathbb{C}^M$, 输出为标量	复数信号中误写成 $\mathbf{w}^T \mathbf{x}$, 导致功率不一定为实数。
相关矩阵 $\mathbf{R}$	$\mathbf{R} = \mathbb{E}\{\mathbf{x}\mathbf{x}^H\}$, Hermitian 半正定, 维度 $M \times M$	把 $\mathbf{R}$ 与噪声协方差 $\mathbf{K}_n$ 混同; 有限快拍时忽略病态问题。
窄带模型	$B\tau_{\max} \ll 1$; 复包络在孔径内近似不变	宽带信号仍使用单一相移导向矢量。
远场模型	$R \gg D^2/\lambda$ 或采用 $R \geq 2D^2/\lambda$ 的保守判据	近场目标仍只估计角度, 忽略距离相关相位曲率。
MVDR	$\mathbf{a}^H(\theta_0)\mathbf{w} = 1$, $\mathbf{R}$ 可逆或经加载后可逆	样本数不足时直接求逆; 导向矢量失配导致目标自零陷。
MUSIC	噪声近似白、信源数 p 正确、 $\mathbf{A}$ 满列秩、信号子空间与噪声子空间可分离	相干源未解相干; 误把谱峰高度解释为真实功率。
模糊度函数	需明确采用对称或非对称定义; 幅度性质不受相位定义影响	混用不同定义时忽略相位因子; 把模糊度函数旁瓣误认为真实散射目标。

第九章 复习题

9.1 综合题

题 1. 传播波的慢速矢量与时空表示

在无限均匀介质中有平面波

$$s(\mathbf{r}, t) = \cos(20\pi t - 4\pi x - 3\pi y), \quad \mathbf{r} = (x, y, z)^T. \quad (9.1)$$

求其角频率 ω 、波矢 $\mathbf{k}$ 、慢速矢量 $\boldsymbol{\alpha}$ 、传播速度 c 、传播方向单位矢量 $\mathbf{u}$ 、波长 λ ，并把信号写成 $q(t - \boldsymbol{\alpha}^T \mathbf{r})$ 的形式。

题 2. 孔径函数与孔径响应

设二维连续孔径函数为

$$w(x, y) = \cos\left(\frac{\pi x}{2D_x}\right) \text{rect}\left(\frac{x}{2D_x}\right) \text{rect}\left(\frac{y}{2D_y}\right), \quad (9.2)$$

其中 $\text{rect}(u) = 1$ 当 $|u| \leq 1/2$ ，否则为 0。采用课件中二维空间频率变换约定

$$W(k_x, k_y) = \frac{1}{(2\pi)^2} \iint w(x, y) e^{j(k_x x + k_y y)} dx dy. \quad (9.3)$$

求孔径响应 $W(k_x, k_y)$ ，并指出 $k_y = 0$ 或 $k_x = \pm\pi/(2D_x)$ 处应如何理解结果。

题 3. 均匀线阵方向图、主瓣宽度与栅瓣条件

$M = 7$ 元均匀线阵沿 x 轴排列，阵元间距为 $d = \lambda/2$ ，以阵列几何中心为原点，采用均匀加权并指向阵列法线方向。令 θ 为入射方向与阵列法线的夹角。

- (1) 写出阵列方向图 $B(\theta)$ ；
- (2) 求主瓣最近两个零点及零点间主瓣宽度；
- (3) 求栅瓣位置，并给出对任意入射方向不出现栅瓣的阵元间距条件。

题 4. MVDR 权向量、白噪声特例与 CBF 比较

阵列观测为

$$\mathbf{x}[n] = \mathbf{a}_0 s[n] + \mathbf{n}[n], \quad \mathbb{E}\{\mathbf{n}[n] \mathbf{n}^H[n]\} = \sigma_n^2 \mathbf{I}. \quad (9.4)$$

其中 $\mathbf{a}_0 = \mathbf{a}(\theta_0)$ 为目标方向导向矢量。

- (1) 以最小化输出功率为准则，写出 MVDR 约束优化问题并求闭式解；
- (2) 若只最小化白噪声输出功率，证明最优权向量与 $\mathbf{a}_0$ 成正比；
- (3) 若 $\mathbf{R} = \sigma_s^2 \mathbf{a}_0 \mathbf{a}_0^H + \sigma_n^2 \mathbf{I}$ ，证明 MVDR 权向量仍退化为常规波束形成权；
- (4) 简述 MVDR 相比 CBF 的主要优势与代价。

题 5. 线性最小均方估计与最大似然估计

设待估参数 θ 为均值 0、方差 σ_θ^2 的随机变量，观测序列满足

$$y_i = \theta + n_i, \quad n_i \sim \mathcal{N}(0, \sigma_n^2), \quad i = 1, \dots, N, \quad (9.5)$$

且 θ 与噪声相互独立，噪声之间相互独立。

- (1) 写出常用估计性能指标；
- (2) 根据正交性原理求线性 MMSE 估计量 $\hat{\theta}_{\text{LMMSE}}$ ；
- (3) 求该估计量的均方误差；
- (4) 若把 θ 改为未知确定常数且 σ_n^2 已知，求最大似然估计；
- (5) 若高斯样本 $y_i \sim \mathcal{N}(\mu, \sigma^2)$ 独立同分布且 μ, σ^2 均未知，求 μ 与 σ^2 的最大似然估计，并判断是否无偏。

题 6. 窄带阵列模型与相移近似

设复包络信号为 $u(t)$ ，载频角频率为 ω_0 ，第 m 个阵元相对参考阵元延迟为

$$\tau_m = \boldsymbol{\alpha}^T \mathbf{r}_m. \quad (9.6)$$

- (1) 写出宽带精确接收模型与窄带近似模型；
- (2) 给出窄带条件，并说明其物理含义；
- (3) 若阵列孔径为 D 、传播速度为 c 、信号带宽为 B ，给出一个工程上常用的窄带判据；
- (4) 说明窄带相移模型失效时应采用哪些处理方式。

9.2 参考解答

9.2.1 题 1 解答：慢速矢量与波参数

标准平面波可写为

$$s(\mathbf{r}, t) = \cos(\omega t - \mathbf{k}^T \mathbf{r} + \varphi_0). \quad (9.7)$$

与题中表达式逐项比较可得

$$\omega = 20\pi, \quad \mathbf{k} = (4\pi, 3\pi, 0)^T. \quad (9.8)$$

慢速矢量定义为

$$\boldsymbol{\alpha} = \frac{\mathbf{k}}{\omega}. \quad (9.9)$$

因此

$$\boxed{\boldsymbol{\alpha} = \left(\frac{1}{5}, \frac{3}{20}, 0 \right)^T \text{ s/m}.} \quad (9.10)$$

波矢模长为

$$\|\mathbf{k}\| = \sqrt{(4\pi)^2 + (3\pi)^2} = 5\pi. \quad (9.11)$$

相速度为

$$c = \frac{\omega}{\|\mathbf{k}\|} = \frac{20\pi}{5\pi} = 4 \text{ m/s}. \quad (9.12)$$

传播方向单位矢量为

$$\mathbf{u} = \frac{\mathbf{k}}{\|\mathbf{k}\|} = \left(\frac{4}{5}, \frac{3}{5}, 0 \right)^T. \quad (9.13)$$

频率为 $f = \omega/(2\pi) = 10 \text{ Hz}$, 故波长也可由 $\lambda = c/f$ 得

$$\lambda = \frac{2\pi}{\|\mathbf{k}\|} = \frac{2}{5} = 0.4 \text{ m}. \quad (9.14)$$

最后, 因为

$$\omega t - \mathbf{k}^T \mathbf{r} = \omega \left(t - \frac{\mathbf{k}^T \mathbf{r}}{\omega} \right) = \omega(t - \boldsymbol{\alpha}^T \mathbf{r}), \quad (9.15)$$

令

$$q(\xi) = \cos(20\pi\xi), \quad (9.16)$$

则

$$s(\mathbf{r}, t) = q(t - \boldsymbol{\alpha}^T \mathbf{r}) = \cos \left[20\pi \left(t - \frac{x}{5} - \frac{3y}{20} \right) \right]. \quad (9.17)$$

9.2.2 题 2 解答：二维孔径响应

由 rect 的定义,

$$w(x, y) \neq 0 \iff -D_x \leq x \leq D_x, \quad -D_y \leq y \leq D_y. \quad (9.18)$$

因此二维积分可分离为

$$W(k_x, k_y) = \frac{1}{(2\pi)^2} I_x(k_x) I_y(k_y), \quad (9.19)$$

其中

$$I_x(k_x) = \int_{-D_x}^{D_x} \cos\left(\frac{\pi x}{2D_x}\right) e^{jk_x x} dx, \quad (9.20)$$

$$I_y(k_y) = \int_{-D_y}^{D_y} e^{jk_y y} dy. \quad (9.21)$$

先计算 y 向积分:

$$I_y(k_y) = \frac{e^{jk_y D_y} - e^{-jk_y D_y}}{jk_y} = \frac{2 \sin(k_y D_y)}{k_y}. \quad (9.22)$$

当 $k_y = 0$ 时取连续极限 $I_y(0) = 2D_y$ 。

令

$$a = \frac{\pi}{2D_x}. \quad (9.23)$$

利用 $\cos(ax) = (e^{jax} + e^{-jax})/2$,

$$\begin{aligned} I_x(k_x) &= \frac{1}{2} \int_{-D_x}^{D_x} e^{j(k_x+a)x} dx + \frac{1}{2} \int_{-D_x}^{D_x} e^{j(k_x-a)x} dx \\ &= \frac{\sin[(k_x+a)D_x]}{k_x+a} + \frac{\sin[(k_x-a)D_x]}{k_x-a}. \end{aligned} \quad (9.24)$$

因为 $aD_x = \pi/2$,

$$\sin[(k_x+a)D_x] = \sin(k_x D_x + \pi/2) = \cos(k_x D_x), \quad (9.25)$$

$$\sin[(k_x-a)D_x] = \sin(k_x D_x - \pi/2) = -\cos(k_x D_x). \quad (9.26)$$

于是

$$\begin{aligned} I_x(k_x) &= \cos(k_x D_x) \left(\frac{1}{k_x+a} - \frac{1}{k_x-a} \right) \\ &= \frac{2a \cos(k_x D_x)}{a^2 - k_x^2} = \frac{\frac{\pi}{D_x} \cos(k_x D_x)}{\frac{\pi^2}{4D_x^2} - k_x^2}. \end{aligned} \quad (9.27)$$

代回得到

$$W(k_x, k_y) = \frac{\sin(k_y D_y) \cos(k_x D_x)}{2\pi D_x k_y \left(\frac{\pi^2}{4D_x^2} - k_x^2 \right)}. \quad (9.28)$$

该式在 $k_y = 0$ 以及 $k_x = \pm\pi/(2D_x)$ 处写成了 $0/0$ 型, 并不表示响应发散, 而应取连续极限。例如

$$W(k_x, 0) = \frac{D_y \cos(k_x D_x)}{2\pi D_x \left(\frac{\pi^2}{4D_x^2} - k_x^2 \right)}. \quad (9.29)$$

在 $k_x = \pm a$ 处也应回到积分式求极限, 此时

$$I_x(a) = I_x(-a) = D_x, \quad (9.30)$$

所以

$$W(\pm a, k_y) = \frac{D_x}{(2\pi)^2} \frac{2 \sin(k_y D_y)}{k_y}. \quad (9.31)$$

9.2.3 题 3 解答：均匀线阵方向图

以阵列中心为原点时, 第 m 个阵元位置可写为

$$x_m = \left(m - \frac{M-1}{2} \right) d, \quad m = 0, \dots, M-1. \quad (9.32)$$

若指向法线方向 $\theta_0 = 0$, 均匀权值可取 $w_m = 1/M$ 。入射角为 θ 时, 相邻阵元相位差为

$$\psi = kd \sin \theta = \frac{2\pi d}{\lambda} \sin \theta. \quad (9.33)$$

归一化方向图为

$$\begin{aligned} B(\theta) &= \frac{1}{M} \sum_{m=0}^{M-1} e^{-j(m - \frac{M-1}{2})\psi} \\ &= \frac{1}{M} \frac{\sin(M\psi/2)}{\sin(\psi/2)}. \end{aligned} \quad (9.34)$$

这里中心相位因子已因以几何中心为原点而抵消；若以端点为原点，则只多一个线性相位因子，幅度方向图不变。

代入 $M = 7$ 、 $d = \lambda/2$ ，有

$$\psi = \pi \sin \theta, \quad B(\theta) = \frac{1}{7} \frac{\sin\left(\frac{7\pi}{2} \sin \theta\right)}{\sin\left(\frac{\pi}{2} \sin \theta\right)}. \quad (9.35)$$

零点由

$$\sin(M\psi/2) = 0, \quad \sin(\psi/2) \neq 0 \quad (9.36)$$

给出，即

$$\psi = \frac{2\pi q}{M}, \quad q = \pm 1, \pm 2, \dots \quad (9.37)$$

距离主瓣最近的两个零点对应 $q = \pm 1$ ：

$$\pi \sin \theta_{\text{null}} = \pm \frac{2\pi}{7}, \quad \sin \theta_{\text{null}} = \pm \frac{2}{7}. \quad (9.38)$$

因此

$$\theta_{\text{null}} = \pm \arcsin \frac{2}{7} \approx \pm 16.60^\circ. \quad (9.39)$$

主瓣零点间宽度为

$$\Delta\theta_{\text{FNBW}} = 2 \arcsin \frac{2}{7} \approx 33.20^\circ. \quad (9.40)$$

若用 $u = \sin \theta$ 作为横坐标，则零点间宽度为

$$\Delta u = \frac{4}{7}. \quad (9.41)$$

栅瓣是除主瓣外满足相邻阵元相位差为 $2\pi\ell$ 的方向：

$$\frac{2\pi d}{\lambda} \sin \theta = 2\pi\ell, \quad \ell \in \mathbb{Z}. \quad (9.42)$$

本题 $d = \lambda/2$ ，所以

$$\sin \theta = 2\ell. \quad (9.43)$$

除 $\ell = 0$ 对应主瓣外， $\ell = \pm 1, \pm 2, \dots$ 都超出 $|\sin \theta| \leq 1$ 的可见范围，因此

$$\text{可见范围内无栅瓣。} \quad (9.44)$$

对任意入射方向都不出现栅瓣的常用充分条件为

$$d \leq \frac{\lambda}{2}. \quad (9.45)$$

9.2.4 题 4 解答：MVDR 与白噪声特例

MVDR 的核心约束是目标方向无失真：

$$\mathbf{w}^H \mathbf{a}_0 = 1. \quad (9.46)$$

以输出功率最小为准则，优化问题为

$$\boxed{\min_{\mathbf{w}} \mathbf{w}^H \mathbf{R} \mathbf{w}, \quad \text{s.t.} \quad \mathbf{w}^H \mathbf{a}_0 = 1}. \quad (9.47)$$

构造拉格朗日函数

$$\mathcal{L}(\mathbf{w}, \lambda) = \mathbf{w}^H \mathbf{R} \mathbf{w} + \lambda^* (\mathbf{w}^H \mathbf{a}_0 - 1) + \lambda (\mathbf{a}_0^H \mathbf{w} - 1). \quad (9.48)$$

对 $\mathbf{w}^*$ 求导并令其为零，可得

$$\mathbf{R} \mathbf{w} + \lambda^* \mathbf{a}_0 = 0, \quad (9.49)$$

故 $\mathbf{w}$ 必与 $\mathbf{R}^{-1} \mathbf{a}_0$ 成正比。令

$$\mathbf{w} = \eta \mathbf{R}^{-1} \mathbf{a}_0, \quad (9.50)$$

代入约束：

$$1 = \mathbf{w}^H \mathbf{a}_0 = \eta^* \mathbf{a}_0^H \mathbf{R}^{-1} \mathbf{a}_0. \quad (9.51)$$

取满足约束的 η 后得到标准闭式解

$$\boxed{\mathbf{w}_{\text{MVDR}} = \frac{\mathbf{R}^{-1} \mathbf{a}_0}{\mathbf{a}_0^H \mathbf{R}^{-1} \mathbf{a}_0}}. \quad (9.52)$$

若仅最小化白噪声输出功率，

$$\mathbb{E}\{|\mathbf{w}^H \mathbf{n}|^2\} = \sigma_n^2 \mathbf{w}^H \mathbf{w}, \quad (9.53)$$

则问题化为

$$\min_{\mathbf{w}} \|\mathbf{w}\|^2, \quad \text{s.t.} \quad \mathbf{w}^H \mathbf{a}_0 = 1. \quad (9.54)$$

由 Cauchy-Schwarz 不等式，

$$1 = |\mathbf{w}^H \mathbf{a}_0|^2 \leq \|\mathbf{w}\|^2 \|\mathbf{a}_0\|^2, \quad (9.55)$$

因此

$$\|\mathbf{w}\|^2 \geq \frac{1}{\|\mathbf{a}_0\|^2}. \quad (9.56)$$

等号成立当且仅当 $\mathbf{w}$ 与 $\mathbf{a}_0$ 共线，所以

$$\boxed{\mathbf{w}_o = \frac{\mathbf{a}_0}{\mathbf{a}_0^H \mathbf{a}_0}}. \quad (9.57)$$

若 ULA 导向矢量各分量幅度为 1，则

$$\mathbf{a}_0^H \mathbf{a}_0 = M, \quad \mathbf{w}_o = \frac{\mathbf{a}_0}{M}. \quad (9.58)$$

输出噪声功率为

$$P_{n,\text{out}} = \frac{\sigma_n^2}{\mathbf{a}_0^H \mathbf{a}_0} = \frac{\sigma_n^2}{M}. \quad (9.59)$$

若

$$\mathbf{R} = \sigma_s^2 \mathbf{a}_0 \mathbf{a}_0^H + \sigma_n^2 \mathbf{I}, \quad (9.60)$$

则 $\mathbf{a}_0$ 是 $\mathbf{R}$ 的特征向量:

$$\mathbf{R} \mathbf{a}_0 = (\sigma_n^2 + \sigma_s^2 \mathbf{a}_0^H \mathbf{a}_0) \mathbf{a}_0. \quad (9.61)$$

因此

$$\mathbf{R}^{-1} \mathbf{a}_0 = \frac{1}{\sigma_n^2 + \sigma_s^2 \mathbf{a}_0^H \mathbf{a}_0} \mathbf{a}_0. \quad (9.62)$$

代入 MVDR 闭式解, 比例系数在分子分母中抵消, 得

$$\mathbf{w}_{\text{MVDR}} = \frac{\mathbf{a}_0}{\mathbf{a}_0^H \mathbf{a}_0}. \quad (9.63)$$

这说明只有目标信号和空间白噪声时, MVDR 与 CBF 方向相同; MVDR 的优势主要体现在存在有色噪声或方向性干扰时。

MVDR 与 CBF 的比较

CBF 权向量固定, 只依赖目标方向, 鲁棒性较好但旁瓣抑制和分辨率有限。MVDR 权向量依赖协方差矩阵, 能在干扰方向自适应形成零陷, 通常具有更窄主瓣和更强旁瓣抑制; 代价是需要可靠协方差估计, 对快拍数不足、导向矢量失配、相关信号和时变环境更敏感。

9.2.5 题 5 解答: LMMSE 与 MLE

常用估计性能指标包括:

- 无偏性: $\mathbb{E}\{\hat{\theta}\} = \theta$;
- 一致性: 样本数 $N \rightarrow \infty$ 时 $\hat{\theta}$ 依概率收敛到真实参数;
- 有效性或均方误差: 在无偏估计中方差尽可能小, 或直接考察 $\mathbb{E}\{(\hat{\theta} - \theta)^2\}$ 。

令

$$\mathbf{y} = (y_1, \dots, y_N)^T, \quad \mathbf{1}_N = (1, \dots, 1)^T. \quad (9.64)$$

线性估计量写为

$$\hat{\theta} = \mathbf{c}^T \mathbf{y}. \quad (9.65)$$

线性 MMSE 的正交性原理要求

$$\mathbb{E}\{(\theta - \mathbf{c}^T \mathbf{y}) \mathbf{y}\} = \mathbf{0}. \quad (9.66)$$

即

$$\mathbf{R}_y \mathbf{c} = \mathbf{r}_{y\theta}, \quad (9.67)$$

其中

$$\mathbf{R}_y = \mathbb{E}\{\mathbf{y} \mathbf{y}^T\} = \sigma_\theta^2 \mathbf{1}_N \mathbf{1}_N^T + \sigma_n^2 \mathbf{I}, \quad (9.68)$$

$$\mathbf{r}_{y\theta} = \mathbb{E}\{\mathbf{y} \theta\} = \sigma_\theta^2 \mathbf{1}_N. \quad (9.69)$$

由于问题对所有观测对称，最优系数必为

$$\mathbf{c} = c_0 \mathbf{1}_N. \quad (9.70)$$

代入正交方程：

$$(\sigma_\theta^2 \mathbf{1}_N \mathbf{1}_N^T + \sigma_n^2 \mathbf{I}) c_0 \mathbf{1}_N = c_0 (N \sigma_\theta^2 + \sigma_n^2) \mathbf{1}_N = \sigma_\theta^2 \mathbf{1}_N. \quad (9.71)$$

故

$$c_0 = \frac{\sigma_\theta^2}{\sigma_n^2 + N \sigma_\theta^2}. \quad (9.72)$$

于是

$$\hat{\theta}_{\text{LMMSE}} = \frac{\sigma_\theta^2}{\sigma_n^2 + N \sigma_\theta^2} \sum_{i=1}^N y_i = \frac{N \sigma_\theta^2}{\sigma_n^2 + N \sigma_\theta^2} \bar{y}. \quad (9.73)$$

它是样本均值的收缩形式：当先验方差 σ_θ^2 很大时，收缩系数趋于 1，估计量趋近于 $\bar{y}$ 。

均方误差可由

$$\text{MSE} = \sigma_\theta^2 - \mathbf{r}_{y\theta}^T \mathbf{R}_y^{-1} \mathbf{r}_{y\theta} \quad (9.74)$$

求得。也可直接代入对称系数，最终为

$$\text{MSE}_{\text{LMMSE}} = \frac{\sigma_\theta^2 \sigma_n^2}{\sigma_n^2 + N \sigma_\theta^2}. \quad (9.75)$$

若 θ 是未知确定常数，且 σ_n^2 已知，则似然函数为

$$L(\theta) = \prod_{i=1}^N \frac{1}{\sqrt{2\pi\sigma_n^2}} \exp \left[-\frac{(y_i - \theta)^2}{2\sigma_n^2} \right]. \quad (9.76)$$

最大化 $L(\theta)$ 等价于最小化

$$\sum_{i=1}^N (y_i - \theta)^2. \quad (9.77)$$

对 θ 求导：

$$\frac{\partial}{\partial \theta} \sum_{i=1}^N (y_i - \theta)^2 = -2 \sum_{i=1}^N (y_i - \theta) = 0. \quad (9.78)$$

因此

$$\hat{\theta}_{\text{ML}} = \bar{y} = \frac{1}{N} \sum_{i=1}^N y_i. \quad (9.79)$$

其均值为 θ ，方差为 σ_n^2/N ，所以是无偏估计。

若 $y_i \sim \mathcal{N}(\mu, \sigma^2)$ 且 μ, σ^2 都未知，对数似然为

$$\ell(\mu, \sigma^2) = -\frac{N}{2} \ln(2\pi) - \frac{N}{2} \ln \sigma^2 - \frac{1}{2\sigma^2} \sum_{i=1}^N (y_i - \mu)^2. \quad (9.80)$$

先对 μ 求导得

$$\hat{\mu}_{\text{ML}} = \bar{y}. \quad (9.81)$$

再对 σ^2 求导并代入 $\hat{\mu}_{\text{ML}}$:

$$-\frac{N}{2\sigma^2} + \frac{1}{2(\sigma^2)^2} \sum_{i=1}^N (y_i - \bar{y})^2 = 0, \quad (9.82)$$

故

$$\hat{\sigma}_{\text{ML}}^2 = \frac{1}{N} \sum_{i=1}^N (y_i - \bar{y})^2. \quad (9.83)$$

其中 $\hat{\mu}_{\text{ML}}$ 无偏, 而

$$\mathbb{E} \left\{ \hat{\sigma}_{\text{ML}}^2 \right\} = \frac{N-1}{N} \sigma^2, \quad (9.84)$$

所以方差的最大似然估计是有偏的。无偏样本方差应为

$$\hat{\sigma}_{\text{unb}}^2 = \frac{1}{N-1} \sum_{i=1}^N (y_i - \bar{y})^2. \quad (9.85)$$

9.2.6 题 6 解答: 窄带条件与相移模型

设实信号写成复包络形式

$$x(t) = \Re \{ u(t) e^{j\omega_0 t} \}. \quad (9.86)$$

第 m 个阵元的精确延迟接收模型为

$$x_m(t) = \Re \{ u(t - \tau_m) e^{j\omega_0(t - \tau_m)} \}. \quad (9.87)$$

对应的复基带观测为

$$\tilde{x}_m(t) = u(t - \tau_m) e^{-j\omega_0 \tau_m}. \quad (9.88)$$

窄带条件下, 阵列孔径内的最大相对延迟远小于包络变化时间尺度,

$$u(t - \tau_m) \approx u(t), \quad (9.89)$$

于是

$$\tilde{x}_m(t) \approx u(t) e^{-j\omega_0 \tau_m}. \quad (9.90)$$

这就是窄带阵列中“时间延迟等效为空间相移”的来源。

若信号带宽为 B , 包络显著变化的时间尺度约为 $1/B$ 。因此窄带条件可写为

$$B\tau_{\text{max}} \ll 1, \quad (9.91)$$

其中

$$\tau_{\text{max}} = \max_{m,\ell} |\tau_m - \tau_\ell| \quad (9.92)$$

是阵列内最大相对延迟。若阵列孔径为 D 、传播速度为 c , 通常

$$\tau_{\text{max}} \approx \frac{D}{c}, \quad (9.93)$$

于是工程判据为

$$\frac{BD}{c} \ll 1. \quad (9.94)$$

物理含义是: 波到达阵列不同阵元的时间差内, 复包络几乎不变; 阵元差异主要体现在载波相位 $e^{-j\omega_0 \tau_m}$ 上。

若窄带条件不满足, 单一导向矢量不能同时描述所有频率。常用处理方法包括:

- 采用真延迟波束形成，而不是单一相移补偿；
- 在频域把宽带信号分成多个窄带频点，分别形成频率相关导向矢量；
- 使用聚焦矩阵把不同频率的阵列流形映射到同一参考频率；
- 用分数延迟 FIR 滤波器实现宽带延迟补偿。

复习时的常见失分点

慢速矢量的量纲是 s/m，不是 m/s；复数阵列输出功率必须使用 Hermitian 转置；方向图零点和栅瓣都应先写成相邻阵元相位差条件，再换算为角度；高斯方差的 MLE 使用分母 N ，因此不是无偏估计。

附录 A 常用公式汇总

A.1 导向矢量

$$\text{ULA: } a_m(\theta) = \exp \left[-j(m-1) \frac{2\pi d}{\lambda} \sin \theta \right], \quad (\text{A.1})$$

$$\text{平面阵: } a_\ell(\theta, \phi) = \exp \left[-j \frac{2\pi}{\lambda} (x_\ell \cos \phi \sin \theta + y_\ell \sin \phi \sin \theta) \right], \quad (\text{A.2})$$

$$\text{UCA: } a_m(\theta, \phi) = \exp [-jkR \sin \theta \cos(\phi - \gamma_m)]. \quad (\text{A.3})$$

A.2 波束形成与空间谱

$$B(\theta) = \mathbf{w}^H \mathbf{a}(\theta), \quad (\text{A.4})$$

$$\mathbf{w}_{\text{CBF}} = \frac{\mathbf{a}(\theta_0)}{M}, \quad (\text{A.5})$$

$$\mathbf{w}_{\text{MVDR}} = \frac{\mathbf{R}^{-1} \mathbf{a}(\theta_0)}{\mathbf{a}^H(\theta_0) \mathbf{R}^{-1} \mathbf{a}(\theta_0)}, \quad (\text{A.6})$$

$$P_{\text{Capon}}(\theta) = \frac{1}{\mathbf{a}^H(\theta) \mathbf{R}^{-1} \mathbf{a}(\theta)}, \quad (\text{A.7})$$

$$P_{\text{MUSIC}}(\theta) = \frac{1}{\mathbf{a}^H(\theta) \mathbf{U}_n \mathbf{U}_n^H \mathbf{a}(\theta)}. \quad (\text{A.8})$$

A.3 匹配滤波与模糊度函数

$$h(t) = K s^*(t_0 - t), \quad \gamma_{\max} = \frac{2E_s}{N_0}, \quad (\text{A.9})$$

$$\chi(\tau, \nu) = \int s \left(t + \frac{\tau}{2} \right) s^* \left(t - \frac{\tau}{2} \right) e^{-j2\pi\nu t} dt, \quad (\text{A.10})$$

$$\chi(0, 0) = E_s, \quad |\chi(\tau, \nu)| \leq E_s, \quad (\text{A.11})$$

$$\iint |\chi(\tau, \nu)|^2 d\tau d\nu = E_s^2, \quad (\text{A.12})$$

$$\chi_{\text{rect}}(\tau, \nu) = (T - |\tau|) \text{sinc}[\nu(T - |\tau|)], \quad |\tau| < T, \quad (\text{A.13})$$

$$\chi_{\text{LFM}}(\tau, \nu) = (T - |\tau|) \text{sinc}[(\nu - \mu\tau)(T - |\tau|)], \quad |\tau| < T. \quad (\text{A.14})$$

A.4 雷达成像与分辨率

$$r(\tau, \nu) = \rho(\tau, \nu) * \chi(\tau, \nu) + \eta(\tau, \nu), \quad (\text{A.15})$$

$$\tau = \frac{2R}{c}, \quad \nu_D = \frac{2V_r}{\lambda}, \quad (\text{A.16})$$

$$\Delta R = \frac{c}{2} \Delta \tau \approx \frac{c}{2B}, \quad (\text{A.17})$$

$$\Delta y = \frac{\lambda R_0}{2V} \Delta \nu \approx \frac{\lambda R_0}{2L}. \quad (\text{A.18})$$

A.5 相关矩阵模型

$$\mathbf{x}[n] = \mathbf{A}\mathbf{s}[n] + \mathbf{n}[n], \quad (\text{A.19})$$

$$\mathbf{R} = \mathbf{A}\mathbf{P}\mathbf{A}^H + \sigma_n^2 \mathbf{I}, \quad (\text{A.20})$$

$$\hat{\mathbf{R}} = \frac{1}{N} \sum_{n=1}^N \mathbf{x}[n] \mathbf{x}^H[n]. \quad (\text{A.21})$$

A.6 传播、窄带与采样条件

$$\mathbf{k} = \omega \boldsymbol{\alpha}, \quad \boldsymbol{\alpha} = \frac{\mathbf{u}}{c}, \quad (\text{A.22})$$

$$s(\mathbf{r}, t) = q(t - \boldsymbol{\alpha}^T \mathbf{r}), \quad (\text{A.23})$$

$$B\tau_{\max} \ll 1, \quad \tau_{\max} \approx D/c, \quad (\text{A.24})$$

$$R_{\text{far}} \gtrsim 2D^2/\lambda, \quad (\text{A.25})$$

$$d \leq \lambda/2 \quad (\text{ULA 无栅瓣常用条件}). \quad (\text{A.26})$$

A.7 自适应更新公式

$$\mathbf{w}_{\text{MMSE}} = \mathbf{R}^{-1} \mathbf{p}, \quad \mathbf{p} = \mathbb{E}\{\mathbf{x}[n] d^*[n]\}, \quad (\text{A.27})$$

$$\mathbf{w}[n+1] = \mathbf{w}[n] + \mu \mathbf{x}[n] e^*[n] \quad (\text{LMS}), \quad (\text{A.28})$$

$$\mathbf{w}[n+1] = \mathbf{w}[n] + \frac{\mu_0}{\epsilon + \|\mathbf{x}[n]\|^2} \mathbf{x}[n] e^*[n] \quad (\text{NLMS}), \quad (\text{A.29})$$

$$\mathbf{k}[n] = \frac{\mathbf{P}[n-1] \mathbf{x}[n]}{\lambda + \mathbf{x}^H[n] \mathbf{P}[n-1] \mathbf{x}[n]}, \quad (\text{A.30})$$

$$\mathbf{w}[n] = \mathbf{w}[n-1] + \mathbf{k}[n] e^*[n] \quad (\text{RLS}). \quad (\text{A.31})$$

A.8 子空间扩展公式

$$z_i = e^{-j\frac{2\pi d}{\lambda} \sin \theta_i}, \quad (\text{A.32})$$

$$\det(\mathbf{V}) = \prod_{1 \leq i < j \leq p} (z_j - z_i), \quad (\text{A.33})$$

$$P_{\text{root}}(z) = z^{M-1} \mathbf{a}^H(z) \mathbf{U}_n \mathbf{U}_n^H \mathbf{a}(z), \quad (\text{A.34})$$

$$\hat{\Psi} = (\mathbf{J}_1 \hat{\mathbf{U}}_s)^\dagger \mathbf{J}_2 \hat{\mathbf{U}}_s \quad (\text{ESPRIT}). \quad (\text{A.35})$$